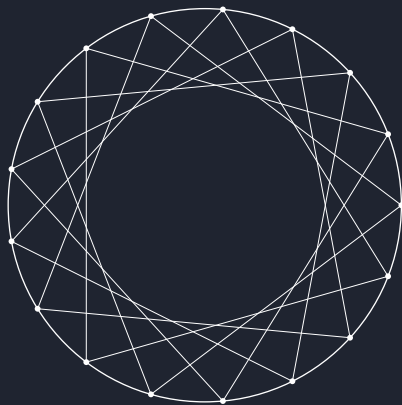


数学オリンピック 問題解決の技法

IMO・Putnamのための凝縮版ミニ教科書兼要点集



本書の使い方 一度通読し、以後は手元に置いておくこと

本書は公式集ではない。各節は問題がどのような姿をしているか（シグナル）と何を持ち出すべきか（道具）を軸に構成されている。オリンピックで勝敗を分けるのは定理を知っていることよりも、問題が暗に求めている三つの定理がどれなのかを五分以内に見抜けることである。

- ・ **枠囲み**は結果を正確に述べる。仮定が重要である。オリンピックでの誤りの半分は仮定の適用ミスである。
- ・ **左罫線付きの注**は、発見法、テクニック、そして道具の背後にある「なぜ」を述べる。
- ・ **赤い注**は失点につながる落とし穴である。
- ・ **例題**（枠付きで教訓を添える）は、実際の競技問題で道具が働く様子を示す。解答を読む前に必ず自分で解いてみることを。
- ・ **目印**：の行は、その道具が想定解である可能性が高い状況を示す。

■ 色の凡例

- 戦略とメタ発見法
- 代数：不等式、多項式、関数方程式
- 整数論
- 組合せ論とグラフ理論
- ユークリッド幾何
- Putnam：解析、線形代数、代数、確率

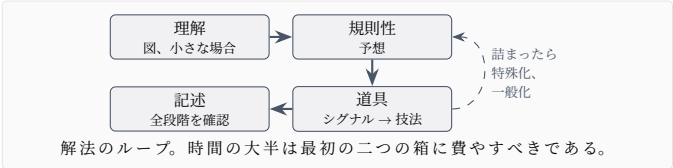
■ IMOとPutnamの比較

	IMO	Putnam
形式	2×4.5時間、各3問	2×3時間、各6問 (A、B)
採点	1問0-7点	0,1,2,8,9,10
使える数学	「微積分以前」のみ	何でも可：微積分、線形代数、群
難易度の推移	P1/P4は易、P3/P6は極難	A1/B1は易、A6/B6は極難
採点方針	実質的な進展に部分点	ほぼ全か無か

Putnamの採点：1問の完答（10点）は、4問での相当な進展（各0-2点程度が多い）に勝る。難問に挑む前に、易しい問題を解き切り、答案を完璧に書き上げること。

■ 目次

1. 戦略：問題解決のループ、発見法の目録、証明の型、訓練方法
2. **代数**：古典的不等式とその選び方、SOS、 pqr/uvw 、接線トリック、多項式、関数方程式、数列
3. **整数論**：整除性、位数、LTE補題、ツィグモンディの定理、平方剰余、ディオファントス方程式の技法、 p 進付値
4. **組合せ論**：鳩の巣原理、不変量、極端原理、二重数え上げ、全単射、母関数、グラフ、ゲーム、確率的方法
5. **幾何**：典型配置、角度追跡、方べきの定理、変換、反転、座標（複素数、重心座標、三角法）
6. **Putnamの道具箱**：極限と級数、積分、解析における不等式、線形代数、抽象代数、確率
7. 全分野にわたる追加の例題、答案の構成
8. 参照表：恒等式、和、小さな数
9. 公式集：恒等式、不等式、三角法、整数論、数え上げ、幾何、微積分、線形代数、定数
10. 演習と計画：技法別の問題ラダー、12週間の計画、索引



■ 最初の五分間の選別

1. 小さな場合 ($n = 1, \dots, 6$) を手で計算し、答えを予想する。
2. 極端な場合、等号成立の場合を特定する。それがどの不等式、どの構成、どの配置を使うべきかを教えてくれる。
3. 自問せよ：何が不変か。何が強制されるか。何が最大か。
4. 分野を見極める：これは実はグラフか。多項式か。格子か。確率か。
5. 逆算する：何があれば問題が自明になるか。そこへ帰着できるか。

I 戦略

あらゆる分野に通用する発見法

■ ポリアの問いかけ（改良版）

- ・求めるものを以前に見たことがあるか。同じ目標（例えば「 n が平方数であることを示せ」）は同じ仕上げの一手を示唆する。
- ・条件の一つ外してみる。何が残るか。本当に効いているのはどの条件か。使わなかった仮定があるなら、おそらく誤っている。
- ・特殊化する。退化した三角形、 n が素数、全変数が等しい、 $x = 0$ 、 f が一次関数。
- ・一般化する。主張を強めると数学的帰納法がうまくいくことがある（発明者のパラドックス）。
- ・逆向きに考える。結論から出発し、証明できる命題へ遡る。
- ・補助的な対象を導入する。点、多項式、グラフ、ポテンシャル関数、母関数。

■ 汎用的な技法

数学的帰納法の変種

累積帰納法（すべての $k < n$ を仮定）。**前進・後退帰納法**（コーシー）： 2^k について示し、次に $n \Rightarrow n-1$ 。木やグラフ上の**構造帰納法**：葉、頂点、辺を一つ取り除く。帰納段階が失敗したら**仮定を強める**。**無限降下法**：最小反例からさらに小さい反例を作る。

極端原理。最大、最小、最も左、最短の対象を考える。その極端性から、他のどの対象も満たさない不等式が得られる。▶目印：「存在することを示せ」、有限の配置、「ある点から他のすべての点が見える」。

不変量と単調量。保存される量（mod m 、偶奇、彩色の和、行列式）、あるいは狭義単調かつ有界な量（したがって操作は終了する）を見つける。▶目印：「操作を繰り返す」型の問題全般。

数え上げによる帰謬法。もしある構造が存在しないならば、何かを二通りに数えて上限を超えることを示す。

平滑化、変数の混合。 (x, y) を $(\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2})$ （あるいは $(x+y, 0)$ ）で置き換え、目的関数が望む方向に動くことを示す。すべてが等しくなった時点（あるいは境界）で終わる。

対称性の破れ。一般性を失わず $a \geq b \geq c$ とする（命題が対称式の場合に限る。巡回式の場合は一般性を失わず $a = \max$ とできるのみ）。

■ 行き詰まったとき

1. 問題を別の言語で書き直す：代数 $\leftrightarrow$ 幾何、集合 $\leftrightarrow$ グラフ、数列 $\leftrightarrow$ 多項式。
2. 弱い版を解く：変数を減らす、特定の n 、定数倍ずれた評価。
3. 本気で反例を探す。その失敗が、なぜ正しいのかを教えてくれる。
4. 一段階で導ける事実をすべて列挙する。出題者が無駄なデータを入れることはまずない。
5. 逆の答えを試す（「すべて求めよ」型では、「明らかな」族だけでは不完全かもしれない）。

発見法の目録

それぞれが答える問いごとに分類してある。行き詰まったらこの一覧に目を通すこと。たいていはどれか一つが突破口になる。

■ 「この問題の本質は何か」

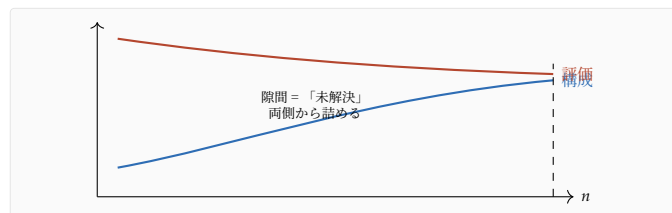
- ・表現を変える。数 $\rightarrow$ 直線上の点、集合 $\rightarrow$ 二進列、置換 $\rightarrow$ 巡回置換の図、数列 $\rightarrow$ 多項式または母関数、関係 $\rightarrow$ グラフ、和 $\rightarrow$ 面積、確率 $\rightarrow$ 面積。
- ・対象に名前を付ける。繰り返し現れる量に記号を与える（ $S = a + b + c$ 、 $d = \gcd$ 、 $k =$ 比）。名前を付けると関係が見えてくる。
- ・隠れた構造を見つける。群作用か。距離か。半順序か。二部グラフか。線形写像か。
- ・目標を言い換える。「 x が整数であることを示せ」 $\leftrightarrow$ 「 x はモニックな整数係数多項式の根である」、「二つの線分が等しい」 $\leftrightarrow$ 「ある点が垂直二等分線上にある」。

■ 「すべて求めよ」型の問題

二つの部分がともに必須である：(i) 主張する対象が実際に条件を満たすこと（検証せよ！）、(ii) それ以外に存在しないこと。易しい方を落とすと、IMOでは1点を失う。

■ 評価問題での答えの予想

「 f の最大値を求めよ」や「条件を満たす最小の n 」では、評価とそれを達成する構成の両方が必要である。構成から始めよ。その形から、どの不等式が等号に近いかわかる。



■ 答案作成の規律

- ・まず答えを述べる。すべての記号を定義する。主張に番号を付ける（主張1、主張2）ことで、部分的な解答でも得点できる。
- ・「明らかに」の一語一語が失点の種である。境界の場合（ $n = 1$ 、変数が等しい場合、退化した図形、0）を確認せよ。
- ・幾何では、配置の問題（「 P は A と B の間にある」）を扱うか、有向角を用いて回避しなければならない。
- ・Putnamでは完全な文で書くこと。採点者は論理の飛躍を厳しく減点する。

■ よくあるシグナル $\rightarrow$ 最初の道具

シグナル	試す道具
$a^n \pm b^n, p^k \mid \cdot$	LTE補題、位数、ツイグモンディ
$x^2 + y^2, x^2 - dy^2$	$\mathbb{Z}[i]$ 、ペル方程式、ヴィエタ・ジャンピング、平方剰余
対称な n 変数不等式	相加相乗平均、SOS、 uvw 、イェンセン、接線トリック
$abc = 1$	$a = \frac{x}{y}$ の置換、相加相乗平均、 $\ln$
$f(x+y), f(xy)$	$0, 1, x = y$ を代入、単射性、コーシー
$\sum \binom{n}{k} \omega^k$	1の冪根フィルター
「盤面を塗り分けろ」	市松模様、mod- k 彩色の不変量
「少なくとも二つが一致する」	鳩の巣原理
集合族、 $ A_i \cap A_j $	二重数え上げ、 $\mathbb{F}_2$ 上の線形代数
多数の共円四角形	根軸、ミケル、反転
接する円	相似拡大、反転
漸化式で定まる数列の $\lim$	単調有界、不動点、シュトルツ・チエザロ
対称性のある $\int_0^a f(x) dx$	$x \mapsto a-x$
$\pm 1, 0/1$ を成分とする行列	mod 2 での行列式、固有値、階数評価
「期待値」	期待値の線形性と指示関数
局面のあるゲーム	P/N局面、戦略盗用、ペアリング

■ 「どう始めればよいか」

- ・まずデータを。 $n = 1, \dots, 8$ の表を作る。差、比、素因数分解、二進展開を見る。数列の同定によって「 $f(n)$ を求めよ」型の問題は解ける。
- ・正確な図を描く（定規とコンパス）。不正確な図は誤った予想を生み、正確な図は共線、共円、接触を明らかにする。
- ・ $n = 2$ または $n = 3$ の場合を完全に解く。その上で、どの段階で小ささを使ったかを問う。
- ・関連するより易しい問題を試す：制約を減らす、連続版、「無限」版。

■ 「何が成り立たねばならないか」

- ・必要条件。構成する前に、答えが満たすべき条件（偶奇、大きさ、合同式による制約）を列挙する。それだけで答えが確定することも多い。
- ・極端を見る：最大の要素、何かが初めて起こる時点、領域の境界、木の葉。
- ・局所から大域へ：あらゆる小さな窓（連続する二項、隣接するマス）について何かを示し、それらをつなぎ合わせる。
- ・数え上げが存在を強制する：総数 $>$ 容量ならば、何かが重複する。

■ 「ここからそこへどう至るか」

- ・ **中間目標**。仮定と結論の間に厳密に位置する命題を見つける。オリンピックの解答の多くは2-4個の補題からなる。
- ・ **逆向きに考える**：最後の行がどのような形になるべきから遡る。
- ・ **主張を強めること**で帰納法を回せるようにする（例：すべての $k \leq n$ について評価を示す、あるいは余分なパラメータを入れた恒等式を示す）。
- ・ **障害を特定する**：素朴な方針を破綻させるものを見つける。その修正がしばしば鍵となる補題である。

■ 「何が利用できるか」

- ・ **対称性**（場合を減らす、あるいは順序付けによって対称性を破る）。
- ・ **偶奇、合同**（偶数と奇数、彩色、 $\text{mod } m$ での重み）。
- ・ **凸性**（最大値は端点で、最小値は臨界点で）。
- ・ **単調性**（一度起これば起こり続ける）。
- ・ **離散的連続性**：1ステップで高々1しか変化しない整数値の量は、途中のすべての値をとる。
- ・ **線形性**：期待値、各行についての行列式、指示関数の和。

例題・離散的連続性	古典
問題。円周上に $2n$ 人 (n は偶数) が座っており、n 人が赤い帽子を、n 人が青い帽子をかぶっている。連続する n 人であって、赤い帽子がちょうど $n/2$ 個含まれるものが存在することを示せ。 解答。席 i から始まる区間に含まれる赤の個数を r_i とする。区間を1席ずらすと一人が抜け一人が加わるので、$r_{i+1} - r_i \leq 1$ である。席 i から始まる区間と席 $i+n$ から始まる区間は互いに補集合なので、$r_i + r_{i+n} = n$ である。よって値 r_i と $n - r_i$ はともにとられ、一方は $\leq n/2 \leq$ 他方であるから、離散的連続性によりその間で $n/2$ がとられる。 教訓。単位ステップで動く量が、目標値より小さい値と大きい値の間を動くならば、必ず目標値に到達する。	

■ よくある証明の型

目標	典型的な骨格
「すべての n について」 「存在する」	数学的帰納法、直接構成、不変量 構成、鳩の巣原理、極端原理、確率的方法、中間値の定理
「解なし」 「高々 N 」	$\text{mod } m$ 、大きさの評価、降下法、偶奇、不変量 二重数え上げ、大きさ N の集合への単射、線形代数、重み付けの議論
「少なくとも N 」 「 f をすべて求めよ」 「最小値は m 」 「操作は終了する」 「一意」	構成と平均化、貪欲法、ホールの定理 値を代入 $\rightarrow$ 構造 $\rightarrow$ 候補 $\rightarrow$ 検証 評価と構成（両方とも！） 整列集合に値をとる単調量 二つの解 $\Rightarrow$ その差または比が自明

例題・不変量：乗法的なもの

数学の伝承

問題。黒板に $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{100}$ が書かれている。1回の操作で a, b を消して $a + b + ab$ を書く。99回の操作の後、一つの数が残る。その数を求めよ。

解答。 $a + b + ab = (1+a)(1+b) - 1$ であるから、黒板上の $\prod (1+x)$ は不変量である。初めは $\prod_{k=1}^{100} (1 + \frac{1}{k}) = \prod_{k=1}^{100} \frac{k+1}{k} = 101$ である。よって最後の数 x は $1+x = 101$ を満たし、 $x = 100$ である。

教訓。操作が「ずらした」和や積のように見えたら、変数変換 ($y = 1+x$) によって本物の和や積にせよ。

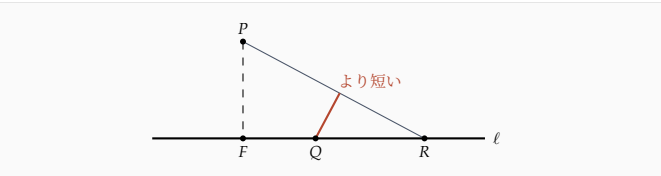
例題・極端原理

シルベスター・ガライの定理

問題。平面上に、すべてが同一直線上にはない $n \geq 3$ 個の点がある。ちょうど2点を通る直線が存在することを示せ。

解答。組 (点 P 、与えられた点を ≥ 2 個通る直線 ℓ 、 $P \notin \ell$) 全体のうち、距離 $d(P, \ell)$ が最小となるものをつ選ぶ (組は有限個で、少なくとも一つ存在する)。 P から ℓ に下ろした垂線の足を F とする。 ℓ が3点を含むならば、そのうち2点 Q, R は F に関して同じ側にあり ($Q = F$ もありうる)、 Q は F と R の間にある。すると $d(Q, PR) < d(P, \ell)$ となり矛盾する。よって ℓ はちょうど2点を含む。

教訓。極端な対象は、単に点の中からではなく、巧みに選んだ族の中から選べ。



訓練の方法論

- ・ **限界の縁で取り組む**。解ける確率がおおよそ半々の問題を選ぶ。易しすぎれば速さしか身につかず、難しすぎれば解答を読む力しか身につかない。
- ・ **時間を区切る**。IMOレベルの問題ではヒントを見る前に45-90分。Putnam A/B1-3では20-30分で解く練習をする。
- ・ **すべての問題を事後検証する**。一行で書く：鍵となるアイデアは何だったか、そして問題文のどこがそれを示唆していたはずか。これが本書のシグナル→道具の対応表を築き上げる。
- ・ **解答を書き直す**。公式解答を読んだ後、完全な形で書き直す。答案を書くことは別の技能であり、採点の対象である。
- ・ **混合演習**。分野別の演習は道具を育て、混合セットは見抜く力を育てる。両方を行うこと。
- ・ **模擬試験**を本番の時間配分で、答案作成も含めて行う。
- ・ **補題ファイル**を作る。再利用できる配置やテクニックをすべて正確に述べ、それを使った問題の一つ添えて記録する。

II 代数

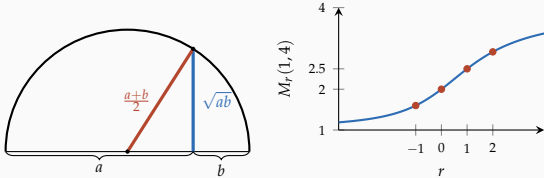
不等式・多項式・関数方程式・数列

古典的な不等式

冪平均

$x_i > 0$ 、重み $w_i > 0$ 、 $\sum w_i = 1$ に対し $M_r = (\sum w_i x_i^r)^{1/r}$ 、 $M_0 = \prod x_i^{w_i}$ とおく。このとき $r < s \Rightarrow M_r \leq M_s$ であり、等号成立はすべての x_i が等しいときに限る。特に

$$\sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n}} \geq \frac{\sum x_i}{n} \geq \sqrt[n]{\prod x_i} \geq \sqrt[1/r]{\prod x_i} \quad (\text{QM} \geq \text{AM} \geq \text{GM} \geq \text{HM}).$$



左: $\text{GM} \leq \text{AM}$ は「高さ ≤ 半径」である。右: M_r は r について単調増加 (HM, GM, AM, QM を印で示す)。

コーシー・シュワルツの不等式とエンゲル形 (Titu)

$(\sum a_i b_i)^2 \leq (\sum a_i^2)(\sum b_i^2)$ 、等号成立は $a \parallel b$ のときに限る。
 $b_i > 0$ のとき: $\sum \frac{a_i^2}{b_i} \geq \frac{(\sum a_i)^2}{\sum b_i}$ 。

エンゲルの技法: $\sum \frac{x}{y+z}$ を下から評価するには、 $\frac{x}{y+z} = \frac{x^2}{x(y+z)}$ と書き直して Titu を適用する: $\geq \frac{(x+y+z)^2}{2(xy+yz+zx)} \geq \frac{3}{2}$ (ネスビットの不等式)。何を平方にするかを選ぶことがすべてである。

ヘルダーの不等式

$a_{ij} \geq 0$ 、 $\lambda_j > 0$ 、 $\sum \lambda_j = 1$ のとき: $\prod_j (\sum_i a_{ij}^{\lambda_j})^{1/\lambda_j} \geq \sum_i \prod_j a_{ij}^{\lambda_j}$ 。
よく使う形: $(\sum a_i)(\sum b_i)(\sum c_i) \geq (\sum \sqrt[3]{a_i b_i c_i})^3$ および $(\sum \frac{a_i^3}{b_i})(\sum b_i)(\sum 1) \geq (\sum a_i)^3$ 。

▶ 目印: 立方根、 $\sum \frac{a}{\sqrt{b^2+8ac}}$ 型の式 (IMO 2001/2): 等号成立条件から指数を定めてヘルダーを用いる。

イェンセンの不等式と重み付き相加相乗平均

f が I 上で凸、 $w_i \geq 0$ 、 $\sum w_i = 1$ ならば $f(\sum w_i x_i) \leq \sum w_i f(x_i)$ 。 $f = -\ln$ とすると $\sum w_i x_i \geq \prod x_i^{w_i}$ (重み付き相加相乗平均)。ヤングの不等式: $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$ 、 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 。

並べ替え不等式とチェビシェフの不等式

$a_1 \leq \dots \leq a_n$ 、 $b_1 \leq \dots \leq b_n$ 、 σ を置換とすると: $\sum a_i b_{n+1-i} \leq \sum a_i b_{\sigma(i)} \leq \sum a_i b_i$ 。チェビシェフ: 同順序ならば $\Rightarrow n \sum a_i b_i \geq (\sum a_i)(\sum b_i)$ 。

シュアアの不等式

$a, b, c \geq 0$ 、 $t > 0$: $a^t(a-b)(a-c) + b^t(b-a)(b-c) + c^t(c-a)(c-b) \geq 0$ 。
 $t = 1$: $\sum a^3 + 3abc \geq \sum_{\text{sym}} a^2 b \Leftrightarrow p^3 - 4pq + 9r \geq 0$ 。
等号成立: $a = b = c$ 、または二つが等しく残りが 0 (「シュア型の等号」)。

ミューアヘッドの不等式とカラマタの不等式

$(\alpha) \succ (\beta)$ (優越: 整列した部分和が $\geq$ で総和が等しい) ならば、 $x_i \geq 0$ に対し $\sum_{\text{sym}} x^\alpha \geq \sum_{\text{sym}} x^\beta$ 。カラマタ: $(x) \succ (y)$ 、 f 凸 $\Rightarrow \sum f(x_i) \geq \sum f(y_i)$ 。

多項式

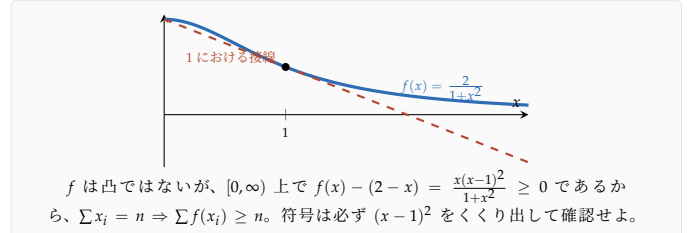
ミューアヘッドには対称和 ($n!$ 項すべて) と非負の変数が必要である。巡回和は対称和ではない。

ベルヌーイの不等式

$x \geq -1$ かつ $r \geq 1$ または $r \leq 0$ のとき $(1+x)^r \geq 1+rx$ 。 $0 \leq r \leq 1$ のときは逆向き。

■ 技法: 接線トリック

$\sum x_i = n$ が固定されていて $\sum f(x_i) \geq n f(1)$ を示したいときは、定義域上で $f(x) \geq f(1) + f'(1)(x-1)$ を示すことを試みよ。和をとれば一次の項は消える。



■ 技法: SOS (平方和)

$F(a, b, c) = S_a(b-c)^2 + S_b(c-a)^2 + S_c(a-b)^2$ と書く。次のいずれかならば $F \geq 0$ である。

- $S_a, S_b, S_c \geq 0$ 、または
- $a \geq b \geq c$ 、 $S_b \geq 0$ 、 $S_a + S_b \geq 0$ 、 $S_c + S_b \geq 0$ ($(a-c)^2 \geq (a-b)^2 + (b-c)^2$ を用いる)。

有用な式: $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = \frac{1}{2} \sum (a-b)^2$ 、 $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = \frac{1}{2}(a+b+c) \sum (a-b)^2$ 。

■ 技法: pqr / uvw

$p = \sum a$ 、 $q = \sum ab$ 、 $r = abc$ とおく。任意の対称多項式は p, q, r の多項式である。

uvw の原理

p, q を固定する (実数 $a, b, c \geq 0$)。とりうる r は区間をなし、その端点は二変数が等しいか一変数が 0 のときに現れる。したがって目標の式が r について単調、一次、または凹 (最小値の場合) ならば、 $b = c$ と $c = 0$ を確かめれば十分である。

評価式: $p^2 \geq 3q$ 、 $q^2 \geq 3pr$ 、 $pq \geq 9r$ 、 $p^3 \geq 27r$ 、シュアより $r \geq \frac{p(4q-p^2)}{9}$ 。

■ 定番の置換

条件	置換
$abc = 1$	$a = \frac{x}{y}, b = \frac{y}{z}, c = \frac{z}{x}$ または $a = \frac{x^2}{yz}$
a, b, c が三角形の辺	ラヴィイ置換: $a = y+z, b = z+x, c = x+y, x, y, z > 0$
$a+b+c = abc$	$a = \tan A, \dots$ (鋭角三角形)
$ab+bc+ca = 1$	$a = \tan \frac{A}{2}, \dots$ または $a = \cot A$
$a^2+b^2+c^2+2abc = 1$	$a = \cos A, \dots$ (鋭角)
$a^2+b^2+c^2+abc = 4$	$a = 2 \cos A, \dots$
同次式	正規化: $\sum a = 1, abc = 1$ 、または一変数 $= 1$

■ 不等式の選び方

1. 等号成立条件を見つける。 $a = b = c$ なら相加相乗平均/コーシー・シュワルツ/イェンセン/SOS。 $(1, 1, 0)$ や $(t, t, 0)$ ならシュア型か uvw の境界。
2. 条件式を用いて同次化し、展開は次数 ≤ 6 かつ 3 変数のときに限る。
3. 分母がある場合: Titu、または分母を払って SOS、あるいは各分母に接線トリック。
4. 平方根がある場合: コーシー・シュワルツ/ヘルダー/凹関数 $\sqrt{\cdot}$ によるイェンセン、または置換後の「SOS・シュア」。

解と係数の関係とニュートンの恒等式

$P(x) = a_n \prod (x - r_i)$: $e_k = \sum_{i_1 < \dots < i_k} r_{i_1} \dots r_{i_k} = (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n}$ 。
冪和 $p_k = \sum r_i^k$: $p_k - e_1 p_{k-1} + e_2 p_{k-2} - \dots + (-1)^{k-1} e_{k-1} p_1 + (-1)^k k e_k = 0$ ($k \leq n$)。 $k > n$ では漸化式 $p_k = e_1 p_{k-1} - \dots + (-1)^{n-1} e_n p_{k-n}$ が成り立つ。

整数係数・有理数係数

(i) $P \in \mathbb{Z}[x] \Rightarrow a-b \mid P(a)-P(b)$. (ii) $\sum a_i x^i$ の有理数解 $\frac{p}{q}$ (既約) について $p \mid a_0, q \mid a_n$. (iii) **ガウスの補題**: 原始的な $P \in \mathbb{Z}[x]$ が $\mathbb{Q}$ 上可約ならば $\mathbb{Z}$ 上可約である. (iv) **アイゼンシュタインの判定法**: $p \mid a_i (i < n), p \nmid a_n, p^2 \nmid a_0 \Rightarrow$ 既約. $x \mapsto x+1$ を試せ: $\Phi_p(x) = \frac{x^p-1}{x-1}$ は既約である.

補間と差分

ラグランジュ補間: $P(x) = \sum_i y_i \prod_{j \neq i} \frac{x-x_j}{x_i-x_j}$ は n 点を通る次数 $< n$ の唯一の多項式である.
 $\Delta P(x) = P(x+1) - P(x)$ は次数を 1 下げる. $\deg P < n$ のとき $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} P(k) = 0$.
 P が $\mathbb{Z}$ 上で整数値 $\iff P(x) = \sum c_k \binom{x}{k}, c_k \in \mathbb{Z}$.

「 $k = 0..n$ で $P(k) = \frac{1}{k+1}$ のとき $P(n+1)$ を求めよ」: $Q(x) = (x+1)P(x) - 1$ とおくと、これは $0, \dots, n$ を根にもつので $Q(x) = c x(x-1) \cdots (x-n)$. c は $x = -1$ から求める.

1 の冪根フィルター

$\omega = e^{2\pi i/m} : F(x) = \sum a_k x^k$ に対し $\sum_{k \equiv r(m)} a_k = \frac{1}{m} \sum_{j=0}^{m-1} \omega^{-jr} F(\omega^j)$.

例: $\sum_k \binom{n}{3k} = \frac{1}{3} (2^n + 2 \cos \frac{n\pi}{3})$.

チェビシェフ多項式

$T_n(\cos \theta) = \cos n\theta, T_{n+1} = 2xT_n - T_{n-1}$, 最高次係数は 2^{n-1} . 次数 n の任意のモノック多項式 P について $\max_{[-1,1]} |P| \geq 2^{1-n}$ であり、等号は $2^{1-n} T_n$ で成立する.

その他の道具. $P(x) - x \mid P(P(x)) - x$. 実係数多項式の虚数解は共役の組をなす. デカルトの符号法則は正の根の個数を抑える. 根の評価 $|z| < 1 + \max_{i < n} |a_i/a_n|$. メイソン・ストークサーズの定理: $\mathbb{C}[x]$ において互いに素な $a+b=c$ で、すべてが定数ではないならば $\Rightarrow \max \deg \leq n_0(abc) - 1$ (相異なる根の個数). これにより $n \geq 3$ で $f^n + g^n = h^n$ が否定される.

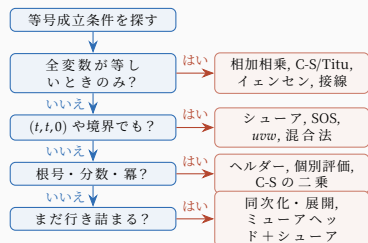
「無限個の x で $P(x) = Q(x)$ 」からは $P \equiv Q$ が従うが、「すべての $x \in \mathbb{Z}$ について $\text{mod } p$ で」からは従わない ($x^p \equiv x$).

関数方程式

主張を $P(x, y)$ と書き、代入はすべて記録せよ.

- 代入**: $0, 1, -1, x = y, y = -x, y = f(x), y = \frac{1}{x}$, ある項を消す値.
- 単射性**: $f(a) = f(b) \Rightarrow$ 代入して $a = b$ を得る. **全射性**: 任意の t について $f(\text{何か}) = t$ を示す. $f(\text{式}) = x$ の一次式の形を探せ.
- 対称性の入れ替え**: $P(x, y)$ と $P(y, x)$ を比較する.

不等式の技法 (続き)



最初に辿る判断の流れ. 等号成立条件は、不等式について最も多くの情報を与える単独の事実である.

多重線形・各変数ごとに凸

$F(x_1, \dots, x_n)$ が箱 $\prod [a_i, b_i]$ 上で各変数ごとに一次 (または凸) ならば、 $\max F$ は頂点 $(x_i \in \{a_i, b_i\})$ で達成される. ▶目印: 「 $0 \leq x_i \leq 1$ のとき $\sum x_i - \sum x_i x_{i+1}$ を最大化せよ」.

個別評価 (isolated fudging)

$\sum_{\text{cyc}} f(a, b, c) \geq 1$ を示すには、各項について $f(a, b, c) \geq \frac{a^r}{a^r + b^r + c^r}$ となる r を見つける. 右辺の和は 1 である. r は等号成立点での接線を一致させることで定める.

- 不動点・対合**: $f(f(x)) = x$ ならば f は全単射.
- 答えを予想する** (多くは $f \equiv 0, x, cx, x^2, 1-x, \frac{1}{x}$)、そして $g = f - \text{答え}$ とおく.
- $\mathbb{N}$ 上では: 数学的帰納法、増大度、最小性、 f の偶奇.

コーシーの関数方程式 $f(x+y) = f(x) + f(y)$

$\mathbb{Q}$ 上では $f(x) = cx$. $\mathbb{R}$ 上では、さらに次のいずれか一つを満たせば $f(x) = cx$: ある一点で連続、単調、ある区間で上または下に有界、 $x \geq 0$ で $f(x) \geq 0$ 、可測. そうでなければ (ハメル基底による) 病的な解が存在する.

方程式 (性質のよい f)	解
$f(x+y) = f(x)f(y)$	$0, e^{cx}$
$f(xy) = f(x) + f(y), x > 0$	$c \ln x$
$f(xy) = f(x)f(y), x > 0$	$0, 1, x^c$
$f(\frac{x+y}{2}) = \frac{f(x)+f(y)}{2}$ (イェンセン)	$ax + b$
$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x) + 2f(y)$	cx^2
$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y)$	$\cos cx, \cosh cx, 0$

すべての x について $f(x)^2 = x^2$ が得られても、大域的に $f(x) = x$ または $f(x) = -x$ とはならない. 点ごとの罫に対処せよ: $a, b \neq 0$ で $f(a) = a, f(b) = -b$ と仮定して矛盾を導く.

数列と漸化式

線形漸化式

$a_{n+k} = c_1 a_{n+k-1} + \dots + c_k a_n : x^k - c_1 x^{k-1} - \dots - c_k$ の根 λ をとる. 重複度 m の根からは $n/\lambda^n (j < m)$ が得られる. 非斉次の場合は特殊解を加える.

非線形漸化式. 不変量を探せ: 例: $a_{n+1} = \frac{a_n^2+c}{a_{n-1}}$ では $\frac{a_{n+1}+a_{n-1}}{a_n}$ が定数となり、数列は線形漸化式を満たすので整数性が従う. $a_{n+1} = a_n^2 - 2 : a_n = t^{2^n} + t^{-2^n}$ と置換する. $a_{n+1} = 2a_n^2 - 1 : \cos(2^n \theta)$ または $\cosh$.

フィボナッチ数の性質

$F_{m+n} = F_m F_{n+1} + F_{m-1} F_n, \gcd(F_m, F_n) = F_{\gcd(m,n)}$, カッシーニの恒等式 $F_{n+1} F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n, F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$, ゼッケンドルフの定理: 連続しないフィボナッチ数の和として一意に表せる. $\sum_{k \leq n} F_k = F_{n+2} - 1$.

望遠鏡和. $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}, \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2} (\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)})$, $\arctan \frac{1}{k^2+k+1} = \arctan(k+1) - \arctan k, k \cdot k! = (k+1)! - k!$. **アーベルの総和法**: $\sum_{i=1}^n a_i b_i = A_n b_n + \sum_{i=1}^{n-1} A_i (b_i - b_{i+1}), A_i = \sum_{j \leq i} a_j$.

例題・個別評価

IMO 2001/2

問題. $a, b, c > 0$ とする. $\sum_{\text{cyc}} \frac{a}{\sqrt{a^2+8bc}} \geq 1$ を示せ.

解答. 主張: $\frac{a}{\sqrt{a^2+8bc}} \geq \frac{a^{4/3}}{a^{4/3}+b^{4/3}+c^{4/3}}$. 両辺を二乗すると $(a^{4/3} + b^{4/3} + c^{4/3})^2 \geq a^{2/3}(a^2 + 8bc)$, すなわち

$$(b^{4/3} + c^{4/3})(2a^{4/3} + b^{4/3} + c^{4/3}) \geq 8a^{2/3}bc.$$

相加相乗平均より $b^{4/3} + c^{4/3} \geq 2b^{2/3}c^{2/3}$ および $2a^{4/3} + b^{4/3} + c^{4/3} \geq 4a^{2/3}b^{1/3}c^{1/3}$ であり、これらを掛け合わせればよい. 主張を三つの項について足し合わせれば ≥ 1 を得る.

教訓. 各項を 1 の「取り分」と比較すべきときは、 $a^r / \sum a^r$ と予想して r を求めよ.

例題・置換+Titu	IMO 1995/2
問題. $a, b, c > 0, abc = 1$ とする。 $\sum \frac{1}{a^3(b+c)} \geq \frac{3}{2}$ を示せ。 解答. $x = \frac{1}{a}, y = \frac{1}{b}, z = \frac{1}{c}$ とおくと $xyz = 1$ であり、 $\frac{1}{a^3(b+c)} = \frac{x^3}{y+z} = \frac{x^2}{y+z}$。 Titu より $\sum \frac{x^2}{y+z} \geq \frac{(x+y+z)^2}{2(x+y+z)} = \frac{x+y+z}{2} \geq \frac{3\sqrt[3]{xyz}}{2} = \frac{3}{2}.$ 教訓. $abc = 1$ を含む醜い分母は、逆数をとると簡単になることが多い。	

例題・接線トリック	Poland 1996
問題. $a+b+c = 1, a, b, c \geq -\frac{3}{4}$ とする。 $\sum \frac{a}{a^2+1} \leq \frac{9}{10}$ を示せ。 解答. 等号は $a=b=c=\frac{1}{3}$ で成立する。 $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ の $\frac{1}{3}$ における接線は $\frac{18x}{25} + \frac{3}{50}$ であり、 $\frac{18x}{25} + \frac{3}{50} - \frac{x}{x^2+1} = \frac{(3x-1)^2(4x+3)}{50(x^2+1)} \geq 0 \quad (x \geq -\frac{3}{4}).$ 足し合わせて: $\sum f(a) \leq \frac{18}{25} + \frac{9}{50} = \frac{9}{10}$。 教訓. 奇妙に見える条件 $-\frac{3}{4}$ は、ちょうど因数 $4x+3$ の符号が変わる点である。条件は手がかりである。	

例題・シュアを用いた pqr	classical
問題. $a, b, c \geq 0, a+b+c = 3$ とする。 $a^2+b^2+c^2+abc \geq 4$ を示せ。 解答. $p = 3$ より $a^2+b^2+c^2 = 9-2q$ なので、 $r \geq 2q-5$ を示せばよい。シュアより $r \geq \frac{p(4q-p^2)}{9} = \frac{4q-9}{3}$ であり、 $\frac{4q-9}{3} \geq 2q-5 \iff q \leq 3$ は $q \leq \frac{p^2}{3}$ より成り立つ。等号は $a=b=c=1$ で成立する。 教訓. p を固定して q, r に翻訳せよ。シュアは r の標準的な下界である。	

ラグランジュの未定乗数法 (Putnam では問題ないが、IMO では境界と最大値の存在を厳密に扱わない限り危険である)。条件 $g=c$ の下での f の内部の極値点では $\nabla f = \lambda \nabla g$。境界と無限遠での挙動も必ず確認せよ。 ひとひねりした SOS. 巡回的な (対称でない) 不等式では、差を $\sum S_a(b-c)^2$ の形に書き、S_a は三変数すべてに依存させてよい。その後 § 代数の判定条件を用いる。4 次の巡回不等式では、定番の「$a^3b+b^3c+c^3a \leq \frac{(a^2+b^2+c^2)^2}{3}$」 (Vasc の不等式) を覚えておく価値がある。	
--	--

多項式の道具 (続き)

コンビナトリアル・ヌルステレンザッツ
$f \in F[x_1, \dots, x_n]$ の次数が $\sum t_i$ で、$\prod x_i^{t_i}$ の係数が 0 でないとする。$S_i \subseteq F, S_i > t_i$ ならば、ある $s \in \prod S_i$ で $f(s) \neq 0$ となる。 コーシー・ダベンポートの定理: $A, B \subseteq \mathbb{Z}/p$ が空でない $\Rightarrow A+B \geq \min(p, A + B -1)$。
整数係数多項式の反復
$P \in \mathbb{Z}[x] : a-b \mid P(a)-P(b)$ であるから、軌道 $a \rightarrow P(a) \rightarrow \dots$ に沿って隣り合う差は互いに割り切る。帰結: P の整数周期点の周期はすべて 1 または 2 である。(IMO 2006/5: $\deg P \geq 2$ のとき $P^{\circ k}(x) = x$ の整数解は高々 $\deg P$ 個。)

「多項式をすべて求めよ」の道具箱。次数と最高次係数を比較する。根を代入する。 $P(x) \mid P(g(x))$ 型の関係があれば、g によって根がどう動くかを調べる (根 r があれば $g(r)$ も根となり、根が無限個あれば $\Rightarrow P \equiv 0$)。 $P(x)-x, P(x)-P(0)$ を考える。非常に大きな a で $a-b \mid P(a)-P(b)$ を用いる。

例題・補問	USAMO 1975
問題. $\deg P = n$ で、$k = 0, 1, \dots, n$ に対し $P(k) = \frac{k}{k+1}$ とする。$P(n+1)$ を求めよ。 解答. $Q(x) = (x+1)P(x) - x$ は次数 $n+1$ で根 $0, \dots, n$ をもつ: $Q(x) = cx(x-1)\dots(x-n)$。 $x = -1$ で $1 = c(-1)^{n+1}(n+1)!$。よって $(n+2)P(n+1) - (n+1) = Q(n+1) = c(n+1)!$ = $(-1)^{n+1}$ であり、 $P(n+1) = \frac{n+1+(-1)^{n+1}}{n+2}.$ 教訓. 分母を払って、根が既知の多項式を作れ。	

例題・1 の冪根	classical
問題. x^2+x+1 が $x^{2n}+x^n+1$ を割り切るような n をすべて求めよ。 解答. x^2+x+1 の根は 1 の原始 3 乗根 $\omega, \bar{\omega}$ である。$3 \nmid n$ ならば ω^n も原始 3 乗根なので $\omega^{2n}+\omega^n+1=0$ ($\bar{\omega}$ についても同様) となり、割り切れる。$3 \mid n$ ならば値は $3 \neq 0$。答: $3 \nmid n$。 教訓. 根が既知の多項式で割り切れること = それらの根で値が 0 になること。	

関数方程式の技法（続き）

1. $f(0)$ を求め、次に特別な点での f の値を求める。 $f(0)$ がわかると崩れる関数方程式は多い。
2. **自由変数からの全射性**： $f(\text{式}(x)) = x$ の一次式 ならば f は全射。
3. **単射性**： $f(a) = f(b)$ から代入して $a + c = b + c$ のような式を得る。
4. **項を消す**：ある f の中身が他方の中身と等しくなるように y を選ぶ。
5. **反復**：両辺に f を施す、または方程式を自分自身に代入する。
6. **加法的構造**： $f(x + y) = f(x) + f(y) - f(0)$ を導き、証明済みの正則性条件（例：ある区間で f が下に有界）とともにコーシーの関数方程式を用いる。
7. **$\mathbb{N}$ または $\mathbb{Z}$ 上**：漸化式 $f(n + 1) = f(n) + c$ を得て解く。

例題・ $\mathbb{Z}$ 上での線形化

IMO 2019/1

問題. $f(2a) + 2f(b) = f(f(a + b))$ を満たす $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ をすべて求めよ。

解答. $a = 0 : f(0) + 2f(b) = f(f(b))$ 。 b を $a + b$ に置き換えて $f(f(a + b)) = f(0) + 2f(a + b)$ 。よって $f(2a) + 2f(b) = f(0) + 2f(a + b)$ 。 $a = 1$ とすると $f(b + 1) - f(b) = \frac{f(2) - f(0)}{2}$ は定数なので、 $f(x) = mx + c$ 。代入して $2ma + c + 2mb + 2c = m^2(a + b) + mc + c$ 、ゆえに $m^2 = 2m$ かつ $2c = mc$ 。答： $f \equiv 0$ 、または任意の $c \in \mathbb{Z}$ に対し $f(x) = 2x + c$ （どちらも条件を満たす）。

教訓. 一つの代入で「難しい」側を二通りに表し、引き算せよ。

例題・全射性

ISL 2002 A1

問題. $f(f(x) + y) = 2x + f(f(y) - x)$ を満たす $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ をすべて求めよ。

解答. $y = -f(x) : f(0) = 2x + f(f(-f(x)) - x)$ より、 f はすべての x について値 $f(0) - 2x$ をとる： f は全射である。 $f(a) = 0$ とする a をとる。 $x = a$ とすると $f(y) = 2a + f(f(y) - a)$ 。 $f(y)$ はすべての $z \in \mathbb{R}$ を動くので $f(z - a) = z - 2a$ 、すなわち $f(t) = t - a$ 。よって $f(x) = x + c$ であり、これらは条件を満たす。

教訓. f の外に一次で現れる自由変数から全射性が得られる。次に f の零点を用いよ。

候補の関数は必ず元の方程式で確認し、そのことを明記せよ。確認の欠落は関数方程式で最も多い減点理由である。

数列の実践

例題・不変量による整数性

classical

問題. $a_1 = a_2 = 1, a_{n+2} = \frac{a_{n+1}^2 + 2}{a_n}$ 。すべての a_n が整数であることを示せ。

解答. すべての n で $a_{n+2}a_n - a_{n+1}^2 = 2$ 。隣り合う式を引いて $a_{n+2}a_n - a_{n+1}^2 = a_{n+1}a_{n-1} - a_n^2$ 、すなわち $a_n(a_{n+2} + a_n) = a_{n+1}(a_{n+1} + a_{n-1})$ 。よって $\frac{a_{n+2} + a_n}{a_{n+1}}$ は定数 $= \frac{a_3 + a_1}{a_2} = 4$ 。ゆえに $a_{n+2} = 4a_{n+1} - a_n$ であり、整数である。

教訓. 「行列式」 $a_{n+2}a_n - a_{n+1}^2$ が定数 $\Rightarrow$ 線形漸化式が存在する。

数列の評価. a_n を解ける二つの数列で挟む。 $a_{n+1}^2 - a_n^2$ や $\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n}$ (a_n の関数の差の望遠鏡和) を通じて $\sqrt{n}, \log n$ と比較する。例： $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n} : a_{n+1}^2 = a_n^2 + 2 + \frac{1}{a_n^2}$ より $a_n \sim \sqrt{2n}$ 。

III 整数論

整除性・位数・付値・剰余・ディオファントス方程式

基礎

ベズーの等式、ユークリッド、中国剰余定理

$\gcd(a, b) = \min\{ax + by > 0\}$, $\gcd(a, b) = 1 \iff \exists x, y : ax + by = 1$ 。ユークリッドの補題: $p \mid ab \Rightarrow p \mid a$ または $p \mid b$ 。
 $\gcd(a^m - 1, a^n - 1) = a^{\gcd(m, n)} - 1$ 。**中国剰余定理**: m_i がどの二つも互いに素 $\Rightarrow x \equiv a_i \pmod{m_i}$ は $\bmod \prod m_i$ で唯一の解をもつ。

フェルマー、オイラー、ウィルソン

$\gcd(a, n) = 1 \Rightarrow a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$, $a^p \equiv a \pmod{p}$ 。ウィルソン: $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ 、また $n > 4$ が合成数 $\Rightarrow (n-1)! \equiv 0 \pmod{n}$ 。
 $\varphi(n) = n \prod_{p \mid n} (1 - \frac{1}{p})$, $\sum_{d \mid n} \varphi(d) = n$ 。

乗法的関数

$\tau(n) = \prod (e_i + 1)$, $\sigma(n) = \prod \frac{p_i^{e_i+1} - 1}{p_i - 1}$ 。 $\tau(n)$ が奇数 $\iff n$ は平方数。メビウスの反転公式: $g(n) = \sum_{d \mid n} f(d) \iff f(n) = \sum_{d \mid n} \mu(d) g(n/d)$ 。

位数と原始根

位数

$\text{ord}_n(a) = a^k \equiv 1 \pmod{n}$ を満たす最小の $k > 0$ 。このとき $a^m \equiv 1 \iff \text{ord}_n(a) \mid m$ 。ゆえに $\text{ord}_n(a) \mid \varphi(n)$ 。

位数の議論 (整数論で最も重要な一手)。 $p \mid a^m - 1$ かつ各素数 $q \mid m$ について $p \nmid a^{m/q} - 1$ ならば $\text{ord}_p(a) = m$ であり、よって $m \mid p-1$ 。例: $2^{2^n} + 1$ のすべての素因数 p は $p \equiv 1 \pmod{2^{n+1}}$ を満たす (実際 $n \geq 2$ では $\bmod 2^{n+2}$ で成り立つ)。

原始根

$(\mathbb{Z}/n)^\times$ の生成元が存在するのは $n = 1, 2, 4, p^k, 2p^k$ (p は奇素数) のときに限る。 p が素数のとき $(\mathbb{Z}/p)^\times$ は位数 $p-1$ の巡回群であり、 $x^d \equiv 1$ の解はちょうど $\gcd(d, p-1)$ 個である。

mod p での冪和: $\sum_{x=1}^{p-1} x^k \equiv \begin{cases} -1 & (p-1) \mid k \\ 0 & \text{それ以外} \end{cases} \pmod{p}$ 。また、ウォルステンホルムの定理 ($p \geq 5$): $\binom{2p-1}{p-1} \equiv 1 \pmod{p^3}$ および $\sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k} \equiv 0 \pmod{p^2}$ 。

p 進付値

$v_p(n) = n$ における p の指数。 $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$, $v_p(a+b) \geq \min$ であり、両者が異なれば等号が成立する。

ルジャンドルの公式とクンマーの定理

$$v_p(n!) = \sum_{k \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor = \frac{n - s_p(n)}{p-1} \quad (s_p = p \text{ 進表記の各桁の和})$$

クンマー: $v_p\left(\binom{m+n}{m}\right) = p$ 進法で m, n を足すときの繰り上がりの回数。
 リュカ: p 進表記の各桁について $\binom{n}{m} \equiv \prod \binom{n_i}{m_i} \pmod{p}$ 。

LTE補題 (Lifting the Exponent)

p は奇素数, $p \mid a-b$, $p \nmid a, b$: $v_p(a^n - b^n) = v_p(a-b) + v_p(n)$ 。
 n 奇数, $p \mid a+b$: $v_p(a^n + b^n) = v_p(a+b) + v_p(n)$ 。
 $p=2$, a, b 奇数, n 偶数: $v_2(a^n - b^n) = v_2(a-b) + v_2(a+b) + v_2(n) - 1$ 。

LTE には $p \mid a-b$ が必要である ($p \mid a^n - b^n$ だけでは不十分)。 $p \mid a^n - b^n$ しかわからない場合は、まず $d = \text{ord}_p(a/b)$ として $a^d - b^d$ に移る。

ツィグモンディの定理

互いに素な $a > b \geq 1$ と $n \geq 2$ に対し、 $a^n - b^n$ は、どの $k < n$ についても $a^k - b^k$ を割り切らない素因数をもつ。ただし $(a, b, n) = (2, 1, 6)$ の場合と、 $n=2$ で $a+b$ が 2 の冪の場合を除く。 $a^n + b^n$ ($n \geq 2$) についても同様で、例外は $2^3 + 1^3$ のみ。

▶目印: 「 $a^n - 1 \mid \dots$ となる n をすべて求めよ」、 「 $x^n - 1$ が素数冪」。ツィグモンディは重い道具であり、LTE と位数で足りることが多く、そのほうが引用も安全である。

平方剰余

ルジャンドル記号

$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$ (オイラーの規準)。乗法的である。 $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$, $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$ 。
平方剰余の相互法則: 相異なる奇素数 $p \neq q$ に対し $\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}}$ 。

a が $\bmod p$ で平方剰余となる条件	帰結。 $p \mid x^2 + 1 \Rightarrow p = 2$ または $p \equiv 1 \pmod{4}$ 。 $p \mid x^2 + xy + y^2$ (互いに素) $\Rightarrow p = 3$ または $p \equiv 1 \pmod{3}$ 。 $\equiv 1 \pmod{n}$ となる素数は無限に存在する: $\Phi_n(kn)$ の素因数を考えよ。
-1	$p \equiv 1 \pmod{4}$
2	$p \equiv \pm 1 \pmod{8}$
-2	$p \equiv 1, 3 \pmod{8}$
3	$p \equiv \pm 1 \pmod{12}$
-3	$p \equiv 1 \pmod{3}$
5	$p \equiv \pm 1 \pmod{5}$

平方和

n が二つの平方数の和 $\iff n \equiv 3 \pmod{4}$ であるすべての素数が偶数乗で現れる。 $p \equiv 1 \pmod{4}$ は二つの平方数の和として一意に表される。すべての n は四つの平方数の和である。 n が三つの平方数の和 $\iff n \neq 4^a(8b+7)$ 。

ディオファントス方程式

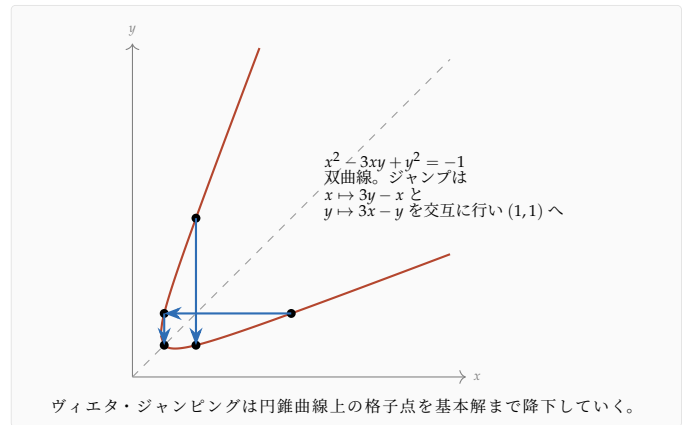
1. **剰余をとる**. mod 3, 4, 5, 8 での平方数: $\{0, 1\}$, $\{0, 1\}$, $\{0, \pm 1\}$, $\{0, 1, 4\}$. mod 7, 9 での立方数: $\{0, \pm 1\}$. mod 16 での 4 乗数: $\{0, 1\}$. 冪の剰余が少ない法を選べ ($\varphi(m)$ が指数で割り切れる m) 。
2. **因数分解**. $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$. サイモンのトリック $xy + ax + by = c \iff (x + b)(y + a) = c + ab$. 立方の和・差. $\mathbb{Z}[i]$ や $\mathbb{Z}[\omega]$ で考える。
3. **評価**. 連続する冪で挟む: $x \geq 1$ で $(x^2)^2 < x^4 + x + 1 < (x^2 + 1)^2$ なので, $x^4 + x + 1$ は決して平方数にならない。
4. **gcd の解析**. $ab = c^2$, $\gcd(a, b) = 1$, $a, b > 0$ ならば両方とも平方数。
5. **無限降下法・ヴィエタ・ジャンピング** (後述)。
6. **付値の大きさ**: 両辺の v_p を比較する (LTE)。

ピタゴラス数とペル方程式

原始的な $x^2 + y^2 = z^2$: $(m^2 - n^2, 2mn, m^2 + n^2)$, $\gcd(m, n) = 1$, $m \not\equiv n \pmod{2}$.
ペル方程式 $x^2 - dy^2 = 1$ (d は平方数でない): すべての解は基本解から $x + y\sqrt{d} = \pm(x_1 + y_1\sqrt{d})^k$ で得られる。 x_k, y_k は $u_{k+1} = 2x_1u_k - u_{k-1}$ を満たす。

ヴィエタ・ジャンピング (根の反転)

x, y について対称な $x^2 - kxy + y^2 = c$ 型の方程式に対し, $x + y$ が最小で $x \geq y$ となる解 (x, y) をとる。 x についての二次方程式とみなすと, もう一つの解 $x' = ky - x = \frac{y^2 - c}{x}$ は整数である。 $0 < x' < x$ (または $x' = 0$) を示し, 最小性に矛盾させるか基本の場合に帰着させる。
IMO 1988/6: $ab + 1 \mid a^2 + b^2 \Rightarrow \frac{a^2 + b^2}{ab + 1}$ は平方数。



有用な恒等式. ソフィー・ジェルマンの恒等式 $a^4 + 4b^4 = (a^2 + 2b^2 + 2ab)(a^2 + 2b^2 - 2ab)$. ブラームグプタの恒等式 $(a^2 + nb^2)(c^2 + nd^2) = (ac \mp nb^2d)^2 + n(ad \pm bc)^2$. $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$. $x^n - y^n = (x - y) \sum x^{n-1-k}y^k$.

よく現れるその他の事項

- **円分多項式**: $x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x)$. 素数 $p \mid \Phi_n(a) \Rightarrow p \mid n$ または $p \equiv 1 \pmod{n}$.
- **床関数の和**: $\lfloor x \rfloor + \lfloor x + \frac{1}{n} \rfloor + \dots + \lfloor x + \frac{n-1}{n} \rfloor = \lfloor nx \rfloor$ (エルミートの恒等式). 互いに素な p, q に対し $\sum_{k=1}^{q-1} \lfloor \frac{kp}{q} \rfloor = \frac{(p-1)(q-1)}{2}$.
- **ビーティの定理**: $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 1$, 無理数 $\alpha, \beta > 1 \Rightarrow \{\lfloor n\alpha \rfloor\}, \{\lfloor n\beta \rfloor\}$ は $\mathbb{N}$ を分割する。
- **チキンマクナゲット定理**: 互いに素な a, b について, 表せない最大の数は $ab - a - b$, 表せない数はちょうど $\frac{(a-1)(b-1)}{2}$ 個。
- **ディリクレの近似定理**: 無理数 α に対し $|\alpha - \frac{p}{q}| < \frac{1}{q^2}$ は無限に多く成り立つ。 $\{n\alpha\}$ は $[0, 1)$ で稠密 (一様分布)。
- **ベルトランの仮説**: $n \geq 1$ に対し $(n, 2n]$ に素数が存在する。
- **トゥエの補題**: $p \nmid a \Rightarrow \exists 0 < |x|, |y| < \sqrt{p}$ で $x \equiv ay \pmod{p}$ 。
- **エルデシュ・ギンツブルグ・ジヴの定理**: 任意の $2n - 1$ 個の整数の中に, 和が $\equiv 0 \pmod{n}$ となる n 個が存在する。
- **ヘンゼルの補題**: mod p の単根は mod p^k へ一意に持ち上がる。
- **$\mathbb{Z}[i]$ の素元**: $1 + i$, $p \equiv 3 \pmod{4}$, および $a^2 + b^2 = p \equiv 1 \pmod{4}$ となる $a \pm bi$ 。

$n^2 + 1 \mid \dots$ に関する問題での「 $a \mid b$ かつ $a \mid c$ 」: 必ず小さい場合と負の場合, そして許されるなら $n = 0$ を確認せよ。

m を法とする数列. 有限個の直前の項による漸化式で定まる数列は, m を法として最終的に周期的になる。漸化式が逆にたどれるなら純周期的である (例: m を法とするフィボナッチ数列)。

道具としての平方剰余の相互法則. $p \mid x^2 - a$ が不可能であることを示すには $(\frac{a}{p}) = -1$ を計算する。ある剰余類に属する素数が無限にあることを示すには, 素因数がその類に強制される多項式を見つける ($x^2 + 1$ なら $1 \pmod{4}$, $x^2 + x + 1$ なら $1 \pmod{3}$, Φ_n なら $1 \pmod{n}$)。

例題・位数 + LTE

IMO 1990/3

問題. $n^2 \mid 2^n + 1$ をみたす $n > 1$ をすべて求めよ。

解答. n は奇数である。 p を n の最小の素因数とする。 $2^{2^n} \equiv 1 \pmod{p}$ より $\text{ord}_p(2) \mid \gcd(2n, p - 1) = 2$ (n の素因数はすべて $\geq p$)。よって $p \mid 2^2 - 1 = 3$ となり $p = 3$. LTE より $v_3(2^n + 1) = v_3(3) + v_3(n) = 1 + v_3(n) \geq 2v_3(n)$ なので $v_3(n) = 1$. $n \neq 3$ ならば $n = 3m$, $3 \nmid m$, $m > 1$ と書き, q を m の最小の素因数とする。先と同様に $\text{ord}_q(2) \mid \gcd(2m, q - 1) \mid 6$ なので $q \mid 2^6 - 1 = 63$, $q = 7$. しかし $2^k \pmod{7} \in \{1, 2, 4\}$ なので $7 \nmid 2^n + 1$ となり矛盾。答: $n = 3$ (および自明な $n = 1$)。

教訓. 最小の素因数 + 位数で位数が非常に小さくなる。指数は LTE で制御する。

整数論のさらなる技法

大きさ + 整除性

$a \mid b$ かつ $0 < b < 2a$ ならば $b = a$ である。 $a \mid b$ かつ $b \neq 0$ ならば $|a| \leq |b|$ である。▶ **目印**: 「 $ab + 1 \mid a^2 + b^2$ 」, 「 $n^2 \mid \dots$ 」: 整除関係と不等式を組み合わせ, 等号や小さな場合に追い込む。

素因数に関するシュアの定理

定数でない $P \in \mathbb{Z}[x]$ に対し, ある値 $P(n)$ を割り切る素数は無限に存在する。証明の方針: $P(c p_1 \dots p_k P(0)) / P(0) \equiv 1$ が各 p_i を法として成り立つ。

中国剰余定理による構成. いくつかの局所的な性質 (平方数で割り切れる, 特定の剰余を避ける, 指定された余りをもつ) をもつ x を作るには, 各性質を異なる素数 (のべき) を法として課し, 中国剰余定理で貼り合わせる。例: 連続する n 個の整数でどれも平方数 (> 1) で割り切れるもの: 相異なる素数 $p_1, \dots, p_n$ をとり $x \equiv -i \pmod{p_i^2}$ とする。

最小・最大の素因数を見る. n の最小の素因数 p は $\gcd(n, p - 1) = 1$ をみたし, これは位数 ($\text{ord}_p(a) \mid \gcd(n, p - 1)$) と見事にかみ合う。最大の素因数は大きさの評価や階乗の問題で役に立つ。

指数型方程式 $a^x \pm b^y = c^z$: 小さな数を法として還元し偶奇を決める。指数が偶数なら平方の差として因数分解する。残りは LTE やジグモンディの定理で処理し, 大きさで評価する。

無限降下法. 解があれば真に小さい正の解が得られることを示す。古典例: $x^4 + y^4 = z^2$ は正の解をもたない。 $\sqrt{2}$ は無理数である。ヴィエタ・ジャンピングは構造化された降下法である。

例題・ヴィエタ・ジャンピング

IMO 1988/6

問題. $a, b \in \mathbb{N}$ かつ $ab + 1 \mid a^2 + b^2$ とする。 $k = \frac{a^2 + b^2}{ab + 1}$ は平方数であることを示せ。

解答. そうでないと仮定する。この k をもつ解のうち $a \geq b \geq 1$ で $a + b$ が最小のものをとる。 a は $x^2 - kbx + b^2 - k = 0$ の根であり、もう一方の根 $a' = kb - a = \frac{b^2 - k}{a}$ は整数である。 $a' \neq 0$ (さもなければ $k = b^2$)。 $a' < 0$ ならば $a'^2 - kba' + b^2 - k \geq a'^2 + k + b^2 - k > 0$ となり不可能。よって $a' > 0$ かつ $a' = \frac{b^2 - k}{a} < \frac{b^2}{a} \leq a$ 。すると (a', b) は和がより小さい解であり、矛盾。

教訓. 二次方程式のもう一つの根は、整数であり (解と係数の関係の和)、かつ小さい (解と係数の関係の積)。

例題・平方の差に因数分解する

カタラン方程式の小さな場合

問題. $3^x - 2^y = 1$ を正の整数で解け。

解答. $y = 1$ のとき $x = 1$ 。 $y \geq 2$ のとき $3^x \equiv 1 \pmod{4}$ より $x = 2m$ は偶数。すると $(3^m - 1)(3^m + 1) = 2^y$ であり、両因数は差が2の2のべきなので2と4である: $m = 1, x = 2, y = 3$ 。
答: $(1, 1), (2, 3)$ 。

教訓. 法をとって指数の偶奇を決め、それから因数分解する。

例題・最小の素因数 + 位数

古典

問題. $n \mid 2^n - 1$ をみたす $n \geq 1$ をすべて求めよ。

解答. $n > 1$ ならば p をその最小の素因数とする。 p は奇数である。 $\text{ord}_p(2) \mid n$ かつ $\text{ord}_p(2) \mid p - 1$ だが $\gcd(n, p - 1) = 1$ 。よって $\text{ord}_p(2) = 1$ 、すなわち $p \mid 1$ 。 $n = 1$ のみである。

例題・クンマーの定理

古典

問題. $n \geq 1$ に対し $\binom{2n}{n}$ は偶数であり、 $v_2\left(\binom{2n}{n}\right) = s_2(n)$ (二進数表記の各桁の和) であることを示せ。

解答. 2進法で $n + n$ を計算すると n が左にずれる: 繰り上がりは n の各1のビットでちょうど起こる。クンマーの定理より $v_2\left(\binom{2n}{n}\right)$ は繰り上がりの回数 $= s_2(n) \geq 1$ である。

例題・二平方和

古典

問題. $p \equiv 1 \pmod{4}$ ならば $p = x^2 + y^2$ と表せることを示せ。

解答. -1 は平方剰余なので、ある a で $p \mid a^2 + 1$ 。トゥエの補題より $0 < |x|, |y| < \sqrt{p}$ で $x \equiv ay \pmod{p}$ となるものが存在する。すると $x^2 + y^2 \equiv y^2(a^2 + 1) \equiv 0$ かつ $0 < x^2 + y^2 < 2p$ なので $x^2 + y^2 = p$ 。

教訓. 「合同式の小さな解」 (トゥエ、箱に対する鳩の巣原理) + 大きさの評価で等号が得られる。

引用に値する標準的な結果	
結果	内容
フェルマーの $x^4 + y^4 = z^2$	正の解をもたない
ミハイレスク (カタラン予想)	$x^a - y^b = 1, a, b > 1: 3^2 - 2^3$ のみ
$x^2 + y^2 = z^2$	パラメータ表示可能 (前述)
マルコフ方程式 $x^2 + y^2 + z^2 = 3xyz$	解は $(1, 1, 1)$ からヴィエタ・ジャンプで生成される
$x^3 + y^3 = z^3$	正の解をもたない
ラグランジュ	すべての n は4つの平方数の和
ディリクレ	$\gcd(a, m) = 1 \Rightarrow \exists a' \pmod{m}$ なる素数は無限個
チェビシェフの評価	$\prod_{p \leq n} p < 4^n$
重い定理 (ディリクレ、ジグモンディ、ミハイレスク) は IMO で引用してよいが、問題が本質的にその定理そのものである場合、採点者は証明を期待する。迷ったら特別な場合を証明せよ。	

IV 組合せ論

数え上げ・存在・操作・グラフ・ゲーム

存在の原理

鳩の巣原理

n 個の物を k 個の箱に入れる $\Rightarrow$ ある箱には $\geq \lceil n/k \rceil$ 個入る。無限版：無限個の物、有限個の箱 $\Rightarrow$ ある箱には無限個入る。平均：ある項は $\geq$ 平均。

箱を選ぶ。 n を法とする剰余 (部分 $S_0, \dots, S_n$: 二つが一致 $\Rightarrow$ ある区間和 $\equiv 0$)。対 $\{k, 2n+1-k\}$ 。奇数部分 ($m = 2^n \cdot \text{odd} : [2n]$ 中の $n+1$ 個の数のうち、一方が他方を割り切るものがある)。格子の小正方形。

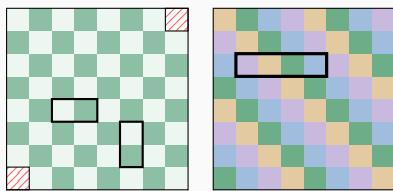
エルデシュ・セクレシュの定理

相異なる $rs+1$ 個の実数の列は、長さ $r+1$ の増加部分列または長さ $s+1$ の減少部分列をもつ。証明：各項に (そこで終わる最長増加列の長さ、そこで終わる最長減少列の長さ) のラベルを付ける。ラベルはすべて異なる。

極端原理。 グラフの最長パスをとる (端点の隣接点はパス上にある)。最も近い 2 点の組、最小の反例、次数最大の頂点、凸包などをとる。

不変量、単調量、彩色

- 偶奇、 m を法とする和、積、重み付き和 $\sum x^{d(\text{cell})}$ (コンウェイの兵士： $x = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ より $x^2 + x = 1$)。
- 彩色**：チェス盤、 k を法とする斜め彩色 $(i+j) \bmod k$ 、 $(i \bmod 2, j \bmod 2)$ による 4 色彩色。
- 停止性を示す**単調量**：真に減少する正の整数、辞書式順序、ポテンシャル $\sum x_i^2$ (平均化操作で減少する)。
- 到達不可能性を示す**半不変量**：成分の最大公約数、符号を除いた行列式、転倒数の偶奇 (15 パズル)。



左：対角の隅を除く濃いマスが 30 個、淡いマスが 32 個残る。どのドミノも各色を 1 つずつ覆う $\Rightarrow$ 敷き詰め不可能。右： $(i+j) \bmod 4$ による彩色。 1×4 のタイルはどれも各色をちょうど 1 回覆うので、各色の個数は等しくなければならない。

数え上げ

基本的な恒等式

ヴァンデルモンドの恒等式 $\sum_k \binom{m}{k} \binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r}$ 。ホッケースティック恒等式 $\sum_{i=r}^n \binom{i}{r} = \binom{n+1}{r+1}$ 。 $\sum_k k \binom{n}{k} = n 2^{n-1}$ 、 $\sum_k \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$ 。玉と仕切り： $x_1 + \dots + x_k = n$ 、 $x_i \geq 0$ の解の個数は $\binom{n+k-1}{k-1}$ 。

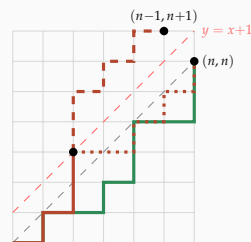
包除原理

$|\cup A_i| = \sum |A_i| - \sum |A_i \cap A_j| + \dots$ 。完全順列 (攪乱順列) $D_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} = \text{round}(n!/e)$ 。全射 $[n] \rightarrow [k]$ の個数： $\sum_j (-1)^j \binom{k}{j} (k-j)^n = k! S(n, k)$ 。ボンフェローニの不等式：+ の項で打ち切ると過大評価になる。

二重数え上げ。 $x \in S$ なる組 (x, S) を二通りに数える： $\sum_S |S| = \sum_x d(x)$ 。次に $\sum d(x)^2$ (共通の集合に含まれる対を数える) にコーシー・シュワルツやイェンセンを適用する。握手補題： $\sum \deg = 2|E|$ 。三角形： $\sum_v \binom{\deg v}{2}$ は「さくらんぼ」(2 辺の組) を数える。

カタラン数 $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$

1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429 ; $C_{n+1} = \sum_{i=0}^n C_i C_{n-i}$ 。数えるもの：ディック経路、正しい括弧列、内部節点 n 個の二分木、 $(n+2)$ 角形の三角形分割、交差しない分割、312 を避ける順列。



緑：良い経路 ($y = x$ 上またはその下にとどまる)。赤：悪い経路は初めて $y = x+1$ に触れる。その後の部分を折り返す (点線 $\rightarrow$ 破線) と $(n-1, n+1)$ への経路が得られ、これは全単射である。よって $C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}$ 。

スターリング数、ベル数、分割数

$S(n, k)$: $[n]$ を k 個のブロックに分割する方法の数。 $S(n, k) = k S(n-1, k) + S(n-1, k-1)$ 。符号なし $c(n, k)$: k 個の巡回をもつ置換の数。 $\sum_k c(n, k) x^k = x(x+1) \cdots (x+n-1)$ 。ベル数 $B_{n+1} = \sum_k \binom{n}{k} B_k$ 。整数の分割： $\sum p(n) x^n = \prod_k \frac{1}{1-x^k}$ 。オイラー：相異なる部分への分割の数 = 奇数部分への分割の数。

母関数

道具箱

$\frac{1}{(1-x)^k} = \sum_n \binom{n+k-1}{k-1} x^n$ 。 $\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x} = \sum C_n x^n$ 。 $\frac{x}{1-x-x^2} = \sum F_n x^n$ 。通常型母関数の積 = 畳み込み。 $\frac{A(x)}{1-x} =$ 部分和。 $x A'(x) \leftrightarrow n a_n$ 。指数型母関数： e^x (集合)、 $\frac{1}{1-x}$ (順序)、 e^{e^x-1} (ベル数)、 $\frac{e^{-x}}{1-x}$ (完全順列)。

集合の分割に対する重み付き・符号付き母関数：「 $\{1, \dots, n\}$ を k 乗の和が等しい二つの集合に分割する」 $\rightarrow \prod (1-x^i)$ を考え、微分する、または 1 の冪根で値をとる。敷き詰め、 m を法とする数え上げ $\rightarrow F(x)$ に 1 の冪根を代入する。

グラフ理論

基本構造

n 頂点の木：連結、辺は $n-1$ 本、パスは一意。ケイリーの公式：ラベル付き木は n^{n-2} 個。オイラー閉路が存在 $\iff$ 連結かつすべての次数が偶数（オイラー路：奇頂点が 0 個または 2 個）。二部グラフ $\iff$ 奇閉路をもたない。

平面グラフ

$V-E+F=2$ （連結）。単純平面グラフで $V \geq 3$ ならば $E \leq 3V-6$ 。三角形をもたなければ $E \leq 2V-4$ 。よって $K_5, K_{3,3}$ は平面的でない。次数 ≤ 5 の頂点が存在する。

マッチング

ホールの結婚定理：二部グラフ (X, Y) が X を飽和するマッチングをもつ $\iff |N(S)| \geq |S|$ （すべての $S \subseteq X$ ）。 k 正則二部グラフ $\Rightarrow$ 完全マッチングをもつ（さらに k 個に辺分解できる）。ケーニヒの定理：二部グラフでは最大マッチング = 最小頂点被覆。

半順序集合と集合族

ディルワース、ミルスキー、シュペルナー、EKR

半順序集合を覆う鎖の最小個数 = 最大反鎖の大きさ（ディルワース）。双対：反鎖の最小個数 = 最長鎖の長さ（ミルスキー）。シュペルナーの定理： $2^{|n|}$ の反鎖の大きさは $\leq \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$ 。LYM 不等式： $\sum_A (\frac{1}{|A|})^{-1} \leq 1$ 。エルデシュ・コー・ラドの定理： k 元集合の交差族は、 $n \geq 2k$ のとき大きさは $\leq \binom{n-1}{k-1}$ 。

線形代数的手法 ($\mathbb{F}_2$ 上)

オッドタウン：要素数が奇数で、どの二つの共通部分も要素数が偶数であるような $[n]$ の部分集合は高々 n 個（指示ベクトルが $\mathbb{F}_2$ 上一次独立）。フィッシャーの不等式：相異なるどの二つの集合もちょうど $\lambda > 0$ 個の要素を共有するならば $m \leq n$ 。原理： n 次元の m 個のベクトルのグラム行列がフルランク $\Rightarrow m \leq n$ 。

組合せ幾何

- ピックの定理：格子多角形について $A = I + \frac{B}{2} - 1$ 。
- ヘリーの定理 ($\mathbb{R}^d$)：凸集合のどの $d+1$ 個も共通部分をもつ $\Rightarrow$ 全体が共通部分をもつ。
- シルベスター・ガライの定理：同一直線上にない有限個の点 $\Rightarrow$ ちょうど 2 点を通る直線が存在する。
- 凸包・掃引直線： x 座標や角度で並べる。1 点のまわりに直線を回転させる（「風車」、IMO 2011/2）。
- 一般の位置にある任意の 5 点は凸四角形を含む（ハッピーエンド問題）。
- 格子点：偶奇による類 $(x \bmod 2, y \bmod 2) \Rightarrow 5$ 点のうち中点が格子点となる 2 点がある。

組合せ論のさらなる技法

貪欲法とアルゴリズム的証明。手続きを記述し、それがうまくいくことを証明する：決して行き詰まらないこと（不変量）と停止すること（単調量）。貪欲彩色から $\chi \leq \Delta + 1$ が、貪欲な独立集合から $\alpha \geq \sum \frac{1}{d(v)+1}$ （カロ・ウェイ）が得られる。

除去による帰納法。次数最小の頂点、葉、最大の要素、最後の行、ブロック全体を取り除く。小さくなった対象がなお仮定を満たすことを確認せよ（帰納法の試みの多くはここで失敗する）。偶奇を保つために二つの対象を取り除くこともある。

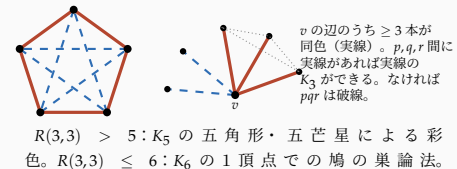
グラフとしてモデル化する。人 $\rightarrow$ 頂点、「知り合い」 $\rightarrow$ 辺。マス $\rightarrow$ 頂点、隣接 $\rightarrow$ 辺。仕事と労働者 $\rightarrow$ 二部グラフ（ホール）。操作の列 $\rightarrow$ 状態グラフのパス。そのうえで次数、閉路、連結成分、マッチング、彩色について問う。

極値グラフ理論

マンテルの定理：三角形をもたない $\Rightarrow E \leq \lfloor n^2/4 \rfloor$ 。トゥラーンの定理： K_{r+1} をもたない $\Rightarrow E \leq (1 - \frac{1}{r}) \frac{n^2}{2}$ 、極値は均等な完全 r 部グラフ。 C_4 をもたない： $E \leq \frac{n}{4}(1 + \sqrt{4n-3})$ 。

ラムゼー数

$R(3,3) = 6, R(3,4) = 9, R(4,4) = 18$ 。 $R(s,t) \leq R(s-1,t) + R(s,t-1)$ より $R(s,t) \leq \binom{s+t-2}{s-1}$ 。下界 $R(k,k) > 2^{k/2}$ （確率的手法）。



彩色とパス

貪欲法： $\chi \leq \Delta + 1$ 。ブルックスの定理：完全グラフか奇閉路でなければ $\chi \leq \Delta$ 。ディラックの定理： $\delta \geq n/2 \Rightarrow$ ハミルトン閉路をもつ。トーナメントは常にハミルトンパスをもつ。また他のすべての頂点に ≤ 2 ステップで到達する頂点（王）が存在する。

ゲーム

不偏ゲーム

局面は P （直前の手番の者が勝つ）か N である。 $P \iff$ どの手も N へ移る。スプラーグ・グランディの定理： $g(x) = \text{mex}\{g(y)\}$ 。ゲームの和は $g = \oplus g_i$ (XOR)。ニム： $P \iff$ 山の XOR が 0。

戦略盗用論法：後手に必勝法があるなら、先手は「余分な」無害な一手を打ってからそれを用いることができる（チョンプ、ヘックス）。対合・対称性：相手の手を鏡映する。不変量戦略：相手が崩さざるを得ない性質を保つ。最後に手を打つのが誰かを偶奇で必ず確認せよ。

確率的手法

期待値と LLL

$E[X] \geq c \Rightarrow X \geq c$ となる結果が存在する。修正法：ランダムに選んでから悪い部分を削除する。ロヴァースの局所補題：事象 A_i はそれぞれ $P \leq p$ で、それぞれ $\leq d$ 個を除く他のすべてと独立、 $ep(d+1) \leq 1 \Rightarrow P(\bigcap \bar{A}_i) > 0$ 。

例：どのグラフも $\geq E/2$ 本の辺をもつ二部部分グラフをもつ（ランダムな 2 彩色）。ハミルトンパスを多くもつトーナメント： $E = \frac{n!}{2^{n-1}}$ 。

操作・アルゴリズムの問題

- 小さな場合をシミュレーションし、ポテンシャル関数を探す。
- 「最小の操作回数」には、各操作で高々 1 しか変化しない不変量から下界を得る。
- 「操作が停止することを示せ」には、整列集合に値をとる単調量を用いる。
- 「ある状態に到達することを示せ」には、周期性 + 可逆性（有限集合上の全単射な操作は周期的なので、出発点に戻る）。

重み・ポテンシャル。各対象に重みを割り当て、示すべき主張が「重みの総和 $>$ 何か」となるようにする。重み 2^{-k} や x^k が定番である。操作で総和が保存されるか減少するように x を選ぶ。

全単射。数える前に、その集合が標準的なものと全単射で対応しないか考える：格子路、二進文字列、木、ディック語、合成 (n の k 個の部分への合成は $\binom{n-1}{k-1}$ 個)、巡回構造を指定した置換。

局所修正・交換論法。最適な配置をとり、「悪い」局所の特徴は状況を悪化させずに交換で取り除けることを示す。したがって最適解はきれいな構造をもつ。

構成。「 N が達成可能であることを示せ」には、極端な小さい場合から始め、再帰的（倍化、 $n \rightarrow n+1$ ）または代数的 ($\mathbb{Z}/p$ 、有限体、 $\mathbb{F}_2^k$ 、巡回シフト $i \mapsto i+k$) なパターンを探す。対称な構成は検証しやすい。

例題・部分和に対する鳩の巣原理

古典

問題. 任意の n 個の整数 $a_1, \dots, a_n$ には、 n で割り切れる空でない区間和 $a_i + \dots + a_j$ が存在する。

解答. $S_0 = 0, S_1, \dots, S_n$ ($S_k = a_1 + \dots + a_k$) を考える： $n+1$ 個の数に対し n を法とする剰余は n 種類。二つが一致し、 $i < j$ で $S_i \equiv S_j$ となるので、 $n \mid a_{i+1} + \dots + a_j$ 。

教訓. 部分和により「ある区間」が「等しい二つの剰余」に変わる。

例題・彩色による不変量

古典

問題. 10×10 の盤を 1×4 の長方形で敷き詰められるか。

解答. マス (i, j) を $(i+j) \bmod 4$ で彩色する。 1×4 のタイルは横置きでも縦置きでも各色をちょうど 1 回覆うので、敷き詰めるには各色の個数が等しくなければならない。しかし個数は 25, 26, 25, 24 である。不可能。

教訓. タイルの形に合わせた彩色を選び、どのタイルも一定のパターンを覆うようにする。

例題・二重数え上げ

IMO 1998/2

問題. 出場者が a 人、審査員が b 人 ($b \geq 3$ は奇数) いて、各審査員は各出場者を合格・不合格で評価する。どの二人の審査員も評価が一致する出場者は高々 k 人である。 $\frac{k}{a} \geq \frac{b-1}{2b}$ を示せ。

解答. 三つ組 (出場者、その出場者について評価が一致する審査員の順序なし対) を数える。審査員の対ごとに高々 k 個なので $N \leq k \binom{b}{2}$ 。 x 人の審査員が合格とした出場者については、一致する対は $\binom{x}{2} + \binom{b-x}{2}$ 個であり、これは $x = \frac{b+1}{2}$ で最小値 $\binom{b-1}{2}$ をとる。よって $N \geq a \binom{b-1}{2}$ 。合わせて $\frac{k}{a} \geq \frac{\binom{b-1}{2}}{\binom{b}{2}} = \frac{2}{b(b-1)} = \frac{b-1}{2b}$ 。

教訓. 仮定が制御する対象を、結論に関わる側から数えよ。

例題・次数に対するコーシー・シュワルツ

マンテル

問題. n 頂点の三角形をもたないグラフの辺数は高々 $\frac{n^2}{4}$ である。

解答. 辺 uv について、 u と v は共通の隣接点をもたないので $d(u) + d(v) \leq n$ 。 辺について和をとると $\sum_{uv \in E} (d(u) + d(v)) = \sum_v d(v)^2 \leq nE$ 。コーシー・シュワルツより $\sum d(v)^2 \geq \frac{(2E)^2}{n}$ 。よって $\frac{4E^2}{n} \leq nE$ 、 $E \leq \frac{n^2}{4}$ 。

教訓. $\sum_{\text{edges}} (d(u) + d(v)) = \sum_v d(v)^2$ は局所と大域をつなぐ橋である。

例題・ホールの定理

古典

問題. 52 枚のトランプを 4 枚ずつ 13 の山に配る。各山から 1 枚ずつ選んで、13 種類の数字がすべて現れるようにできることを示せ。

解答. 二部グラフ：山と数字を頂点とし、山がその数字を含むとき山 ~ 数字とする。任意の k 個の山には $4k$ 枚のカードがあり、各数字のカードは 4 枚しかないで、これらのカードは $\geq k$ 種類の数字を含む。ホールの条件が成り立つので、完全マッチングによりカードを選べる。

例題・1 の冪根フィルター

古典

問題. $\{1, \dots, 2000\}$ の部分集合で、要素の和が 5 で割り切れるものはいくつあるか。

解答. $F(x) = \prod_{k=1}^{2000} (1+x^k)$ とすると、答は $\frac{1}{5} \sum_{j=0}^4 F(\omega^j)$ 、 $\omega = e^{2\pi i/5}$ 。5 を法とする各剰余類は 400 回ずつ現れるので、 $j \neq 0$ に対し $F(\omega^j) = (\prod_{r=0}^4 (1+\omega^r))^4 = (2 \cdot 1)^4 = 16$ ($\prod_{r=1}^4 (1+\omega^r) = \Phi_5(-1) = 1$ による)。 $\text{答} = \frac{2000 + 4 \cdot 2400}{5}$ 。

教訓. 「 m を法とする条件付きの数え上げ」= 母関数 + 1 の冪根。

例題・確率的手法

エルデシュ 1947

問題. $k \geq 3$ に対し $R(k, k) > 2^{k/2}$ を示せ。

解答. $n = \lfloor 2^{k/2} \rfloor$ として K_n をランダムに彩色する。単色 K_k の個数の期待値は $\binom{n}{k} 2^{1-\binom{k}{2}} < \frac{n^k}{k!} 2^{1-\frac{k(k-1)}{2}} \leq \frac{2^{k^2/2}}{k!} 2^{1-\frac{k^2}{2}+\frac{k}{2}} = \frac{2^{1+k/2}}{k!} < 1$ 。よってそれの一つももたない彩色が存在する。

教訓. 悪い事象の個数の期待値が < 1 ならば、それが一つも起こらない結果が存在する。

例題・戦略盗用論法

チョンプ

問題. $m \times n$ の板チョコ ($mn > 1$) の左下のマスに毒がある。二人が交互にマスの一つを選び、そのマスとその上方・右方にあるものすべてを食べる。毒を食べた者が負ける。先手が勝つことを示せ。

解答. 後手が勝つと仮定する。先手は右上のマスだけを食べる。後手には勝つ応手 X がある。しかし先手は最初に X を打つこともできた (それも右上のマスを取り除く) ので、役割が入れ替わった同じ局面に到達する。矛盾。(この証明は非構成的である。)

数え上げ戦略の一覧

状況	戦略
「少なくとも一つ」 制約付きの並べ方 円順列	余事象、または包除原理 最も制約の強い要素を先に固定する 一つの要素を固定する (n で割る)、またはパーンサイド
分配	玉と仕切り。全射は包除原理・スターリング数で
格子上的経路	二項係数、鏡像法、転送行列
再帰的構造	漸化式を立て、母関数かパターンへ
対称な対象	パーンサイドの補題
「期待値」	指示変数による期待値の線形性
個数の偶奇	対合で対象を対にし、不動点を数える

対合. σ が有限集合 X 上の対合ならば $|X| \equiv |\text{Fix}(\sigma)| \pmod{2}$ 。二平方和定理に対するザギエの一文証明はこの考え方である。符号を反転させる対合で交代和を計算できる：符号の異なる項を対にし、対にならなかったものを数える。

V 幾何

配置・補題・変換・座標

三角形の道具箱

計量公式 (s は半周長、 Δ は面積)

$$\frac{a}{\sin A} = 2R; a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A; \Delta = \frac{1}{2}ab \sin C = rs = \frac{abc}{4R} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}.$$

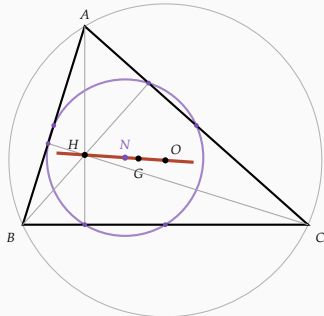
$r_a = \frac{\Delta}{s-a}$ 。 A からの接線の長さ：内接円は $s-a$ 、 A 傍接円は s 。

$$r = 4R \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}; \cos A + \cos B + \cos C = 1 + \frac{r}{R}.$$

中線 $m_a^2 = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4}$ 。角の二等分線は BC を $c:b$ に分ける。

スチュワートの定理 (D は BC 上、 $BD = m$ 、 $DC = n$ 、 $AD = d$) : $b^2m + c^2n = a(d^2 + mn)$ 。

オイラーの定理 : $OI^2 = R^2 - 2Rr$ (ゆえに $R \geq 2r$)、 $OI_A^2 = R^2 + 2Rr_a$ 。 $OH^2 = 9R^2 - (a^2 + b^2 + c^2)$ 。 $AH = 2R \cos A$ 。



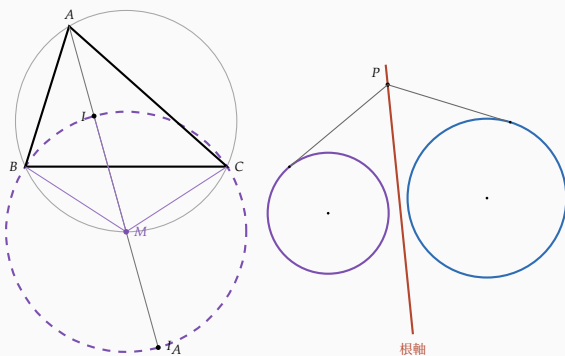
オイラー線 O, G, H で $OG:GH = 1:2$ 。九点円 (中心 N は OH の中点、半径 $R/2$) は 3 つの垂線の足、3 辺の中点、および AH, BH, CH の中点を通る。

垂心に関する事実

H を各辺および各辺の中点に関して対称移動した点は (ABC) 上にある。後者は A の対蹠点 A' であり、 $HBA'C$ は平行四辺形である。 O と H は等角共役である。 $\angle BAH = \angle OAC = 90^\circ - B$ 。

内心・傍心の補題

AI と (ABC) の 2 つ目の交点を M (弧 BC の中点) とする。このとき $MB = MC = MI = MI_A$ であり、 B, I, C, I_A は M を中心とする円周上にある。



左：内心・傍心の補題。右：根軸は方べきが等しい点の軌跡であり、 P からの接線の長さは等しい。

円

方べきの定理

P を通り円と A, B で交わる任意の直線について $\text{Pow}(P) = PO^2 - r^2 = PA \cdot PB$ (符号付き) であり、接線については $= PT^2$ 。
2 円の根軸 : $\{\text{Pow}_1 = \text{Pow}_2\}$ は O_1O_2 に $\perp$ な直線である (2 円が交われば共通弦)。3 円の場合 : 3 本の根軸は根心で交わる (または平行)。

円に内接する四角形

$ABCD$ が円に内接 $\iff \angle ABD = \angle ACD \iff \angle A + \angle C = 180^\circ \iff PA \cdot PC = PB \cdot PD$ ($P = AC \cap BD$) $\iff$ **トレミーの定理** : $AC \cdot BD = AB \cdot CD + AD \cdot BC$ (一般には $\leq$ 、等号成立は内接のときに限る)。接弦定理 : 接線と弦のなす角は反対側の円周角に等しい。

有向角 $\angle(\ell, m) \bmod 180^\circ$ を用いれば角度追跡が配置に依存しなくなる : A, B, C, D が同一円周上 $\iff \angle ABC = \angle ADC$ 。

ミケルの定理と回転相似

ABC の各边上の点について、3 円 $(AEF), (BFD), (CDE)$ は 1 点 (ミケル点) で交わる。完全四角形では、4 つの三角形の外接円がミケル点 M で交わる。
回転相似が $AB \rightarrow CD$ を写すとき、その中心は (XAB) と (XCD) の第 2 交点である ($X = AC \cap BD$)。同じ中心は $AC \rightarrow BD$ も写す (回転相似は対で現れる)。

シムソン線

P から ABC の各辺に下ろした垂線の足が同一直線上にある $\iff P \in (ABC)$ 。

共点と共線

チェバの定理、メネラウスの定理

チェバ線 AD, BE, CF が 1 点で交わる $\iff \frac{BD}{DC} \frac{CE}{EA} \frac{AF}{FB} = 1$ (符号付き) $\iff \frac{\sin \angle BAD}{\sin \angle DAC} \frac{\sin \angle CBE}{\sin \angle EBA} \frac{\sin \angle ACF}{\sin \angle FCB} = 1$ (三角チェバ)。メネラウス : 辺の延長線上の D, E, F が同一直線上 $\iff$ 符号付きの積 $= -1$ 。
比の補題 : $\frac{BD}{DC} = \frac{AB \sin \angle BAD}{AC \sin \angle DAC}$ 。

射影幾何の古典

パスカルの定理 : 2 次曲線上の六角形について、対辺の交点は同一直線上にある (接線を含む退化形 : $AABBCC$)。**プリアンションの定理** (双対)。**デザルグの定理** : 2 つの三角形が点に関して配景的 $\iff$ 直線に関して配景的。**パプスの定理**。

調和点列

$(A, B; C, D) = \frac{CA}{CB} / \frac{DA}{DB} = -1$ のとき調和という。配景写像 (1 点から別の直線へ、またはその点を通る円へ射影すること) で保たれる。典型的な出所 : 完全四角形。 A からの内角・外角の二等分線の足について $(B, C; D, D') = -1$ 。 PC, PD が円の接線で、 P を通る直線が円と A, B で交わるとき、 $ACBD$ は調和四角形である。 $(A, B; C, D) = -1$ で M が AB の中点ならば $MC \cdot MD = MA^2$ 。

類似中線。中線を角の二等分線に関して対称移動したもの。 A 類似中線は (ABC) の B, C における接線の交点を通る。類似重心は $K = (a^2 : b^2 : c^2)$ 。 AD が類似中線の弦であるような $ABDC$ は調和四角形であり、 $AB \cdot CD = AC \cdot BD$ が成り立つ。

変換

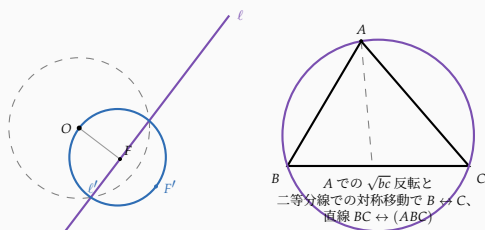
相似拡大

2円には外相似中心と内相似中心がある。**モンジュの定理**：3円の3つの外相似中心は同一直線上にある。接する2円：接点は相似中心であるから、接点、2つの中心、および対応点は一直線に並ぶ。

内接円の直径の補題。内接円がBCにDで接し、DD'が直径で、AD'がBCとEで交わるとき、EはA傍接円の接点でありBD = CE = s - b。ゆえにBCの中点はDEの中点である(Aを中心とする相似拡大が内接円をA傍接円に写す)。

反転 (中心O、半径r)

$P \mapsto P'$ は半直線OP上で $OP \cdot OP' = r^2$ となる点。Oを通る直線 $\leftrightarrow$ 自分自身。Oを通らない直線 $\leftrightarrow$ Oを通る円。Oを通らない円 $\leftrightarrow$ 円。角は保たれる(向きは反転する)。 $P'Q' = \frac{r^2 PQ}{OP \cdot OQ}$ 。円が不変であるのは、反転円と直交するとき(またはそれ自身が反転円のとき)に限る。



左：Oを通らない直線はOを通る円に反転され、垂線の足FはOの対蹠点F'に移る。右： $\sqrt{bc}$ 反転(破線は二等分線)。三角形に対する標準的な反転である。

▶目印：接する円、1点を通る多数の円、「ある円が...に接することを示せ」、長さの積。最も多くの円が通る点で反転せよ。

幾何の問題への攻め方

1. **正確な図を2枚描く**(形を変えて)。見つけた等しい角をすべて書き込み、共線や共円を予想する。
2. **配置を特定する**。内接円か。垂心か。弧の中点か。接する円か。補題の一覧と照合する。
3. 有向角で**角度追跡**を行う。「共円・接することを示せ」という問題の大半はここから始まる。
4. **適切な補助点を見つける**：弧の中点、対蹠点、Hの対称点、ミケル点、自然な2円の第2交点。
5. **同一法**：Xが ℓ 上にあることを示すには、うまくいくはずの交点としてX'を定め、それがXの定義的性質を持つことを示し、 $X = X'$ と結論する。
6. **変換する**：接する円には相似拡大、1点を通る多数の円には反転、頂点を共有する2つの「相似な」三角形には回転相似、角の二等分線には対称移動。
7. 総合的手法が約40分で行き詰ったら**計算する**(複素座標、重心座標、三角法)。与えられた条件が最も簡単になる座標系を選ぶ。

■角度追跡のチェックリスト

- ・同じ弦に対する円周角、接弦定理、内接四角形の対角。
- ・等しい半径($OA = OB$)、接線の長さ、弧の中点($MB = MC$)から得られる二等辺三角形。
- ・ $\angle BIC = 90^\circ + \frac{A}{2}$, $\angle BHC = 180^\circ - A$, $\angle BOC = 2A$, $\angle BIA = 90^\circ - \frac{A}{2}$ 。
- ・直角：垂線の足はAB, AHなどを直径とする円上にある。
- ・平行線は角を移し、回転相似は角を保つ。

座標：総合的手法が行き詰まったとき

複素座標 (単位円 $|a| = 1$, $\bar{a} = 1/a$)

弦 $ab : z + ab\bar{z} = a + b$ 。zから弦abへの垂線の足： $\frac{1}{2}(a + b + z - ab\bar{z})$ 。 a, b における接線の交点は $\frac{2ab}{a+b}$ 。単位円上の a, b, c について： $H = a + b + c$, $G = \frac{a+b+c}{3}$, $O = 0$ 。内心：適切な符号で $a = x^2, b = y^2, c = z^2$ とおくと $I = -(xy + yz + zx)$ 。 a, b, c が同一直線上 $\iff \frac{a-c}{b-c} \in \mathbb{R}$ 。 a, b, c, d が同一円周上 $\iff$ 複比 $\frac{(a-c)(b-d)}{(b-c)(a-d)} \in \mathbb{R}$ 。 $AB \perp CD \iff \frac{a-b}{c-d} \in i\mathbb{R}$ 。

重心座標 ($x : y : z$)、 $x + y + z = 1$

$G = (1 : 1 : 1)$, $I = (a : b : c)$, $I_A = (-a : b : c)$, $K = (a^2 : b^2 : c^2)$, $O = (a^2 S_A : \dots) = (\sin 2A : \sin 2B : \sin 2C)$, $H = (S_B S_C : \dots) = (\tan A : \tan B : \tan C)$ 。コンウェイの記号 $S_A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2}$ 。外接円： $a^2 yz + b^2 zx + c^2 xy = 0$ 。直線： $ux + vy + wz = 0$ 。共線・面積： $[PQR]/[ABC] = \det \begin{pmatrix} x & y & z \\ x' & y' & z' \\ x'' & y'' & z'' \end{pmatrix}$ (正規化した行を並べたもの)。 $x + y + z = 0$ を満たす変位ベクトル (x, y, z) の距離： $|PQ|^2 = -a^2 yz - b^2 zx - c^2 xy$ 。垂直条件(変位ベクトル M, N)： $a^2(z_1 y_2 + y_1 z_2) + b^2(x_1 z_2 + z_1 x_2) + c^2(y_1 x_2 + x_1 y_2) = 0$ 。

どの計算法を選ぶか。外接円が与えられ円が多い $\rightarrow$ 複素座標。チェバ線、比、三角形の中心 $\rightarrow$ 重心座標。2円と直線 $\rightarrow$ 軸をうまく取ったデカルト座標。角が多い $\rightarrow$ 三角法(三角チェバ・比の補題)。時間配分を決めておくこと。途中までの計算は0点である。

見抜くべき配置の補題

- ・**ライムの定理**：2円がP, Qで交わり、Pを通る直線とQを通る直線がそれぞれ2円とA, CおよびB, Dで交わるとき、 $AB \parallel CD$ 。
- ・**蝶形定理**：Mは弦PQの中点。Mを通る弦AB, CDについて、AD, BCがPQとX, Yで交わるとき、 $MX = MY$ 。
- ・**ブローカールの定理**：円に内接するABCDについて、Oは対角三角形の垂心である。
- ・**混線内接円**：A混線内接円がAB, ACに接する2点の中点はIである。
- ・**フォイエルバッハの定理**：九点円は内接円およびすべての傍接円に接する。
- ・**等角共役**：PとP*は同じ垂足円を持つ。 $O \leftrightarrow H$, $G \leftrightarrow K$ 。
- ・**サワヤマ・テボーの定理**、**ボンスレの閉形定理**、**ニュートン線**、**ガウス線**：見抜けばよく、再証明は不要である。

■さらなる補題

シューティング補題

Mは(ABC)のAを含まない弧BCの中点。Mを通る直線がBCとXで、円と再びYで交わる。このとき $MX \cdot MY = MB^2$ (ゆえに(BXY)はMBに接する)。

内接円の弦上の直角

内接円がCA, ABにE, Fで接し、M, NはBC, CAの中点。このときBI, EF, MNは1点Kで交わり、 $\angle BKC = 90^\circ$ である。

A傍接円と内接円に関する補題

内接円はBCにDで接し($BD = s - b$)、A傍接円はD'で接する($BD' = s - c$)。ゆえにD, D'はBCの中点Mに関して対称である。Xを内接円上のDの対蹠点とすると、A, X, D'は同一直線上にあり(直径の補題)、 $MI \parallel AD'$ である(三角形DXD'の中点連結線)。

対称移動と等角線

Hを通る直線を各辺に関して対称移動した3直線は(ABC)上で交わる(反シュタイナー点)。Aにおける等角線の対：AOとAH、中線と類似中線。

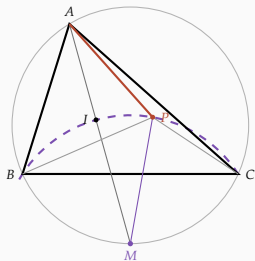
例題・内心・傍心の補題

IMO 2006/1

問題. I は ABC の内心。内部の点 P が $\angle PBA + \angle PCA = \angle PBC + \angle PCB$ を満たす。 $AP \geq AI$ を示し、等号成立が $P = I$ のときに限ることを示せ。

解答. 条件より $\angle PBC + \angle PCB = \frac{B+C}{2}$ であるから、 $\angle BPC = 180^\circ - \frac{B+C}{2} = 90^\circ + \frac{A}{2} = \angle BIC$ 。ゆえに P は円 (BIC) 上にあり、その中心は弧の中点 M である（内心・傍心の補題）。また A, I, M は同一直線上にあり、 I はその間にある。三角不等式より $AP \geq AM - MP = AM - MI = AI$ であり、等号成立は P が線分 AM 上にあるとき、すなわち $P = I$ のときに限る。

教訓. 角の条件は点を既知の円上に置くことが多い。補題がその中心を与える。



P は M を中心とする (BIC) の弧上を動き、 AP は I で最小となる。

例題・根軸

IMO 2008/1

問題. H は鋭角三角形 ABC の垂心。 BC の中点を中心とし H を通る円が直線 BC と A_1, A_2 で交わる。同様に B_1, B_2, C_1, C_2 を定める。これら 6 点が同一円周上にあることを示せ。

解答. M_b, M_c を CA, AB の中点とする。 M_b, M_c を中心とし H を通る 2 円はともに H を通る。その根軸は H を通り $\perp M_bM_c \parallel BC$ であるから、垂線 AH である。ゆえに A の方べきは等しく、 $AB_1 \cdot AB_2 = AC_1 \cdot AC_2$ となり、 B_1, B_2, C_1, C_2 は同一円周上にある。この円の中心は B_1B_2 の垂直二等分線 (M_b における CA の垂線) と C_1C_2 の垂直二等分線の上にあるから、外心 O である。同様に C_1, C_2, A_1, A_2 および A_1, A_2, B_1, B_2 も O を中心とする円上にある。中心が共通で 1 点を共有する (例: C_1) 円は一致するから、6 点すべてが 1 つの円上にある。

教訓. 「頂点からの方べきが等しい」ことは、2 直線上の 4 点が共円であることを示す標準的な道筋である。

例題・複素座標

古典

問題. BC に関する H の対称点が (ABC) 上にあることを示せ。

解答. 単位円をとり、 $h = a + b + c$ 。弦 bc に関する z の対称点は $b + c - bc\bar{z}$ 。 $\bar{h} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ より $b + c - bc(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}) = -\frac{bc}{a}$ であり、その絶対値は 1 である。

例題・反転

トレミーの不等式

問題. 任意の 4 点について $AB \cdot CD + AD \cdot BC \geq AC \cdot BD$ であり、等号成立は $ABCD$ が (この順に) 円に内接するときに限る。

解答. A を中心とする半径 1 の反転を行う: $B'C' = \frac{BC}{AB \cdot AC}$ など。三角不等式 $B'C' + C'D' \geq B'D'$ は $\frac{BC}{AB \cdot AC} + \frac{CD}{AC \cdot AD} \geq \frac{BD}{AB \cdot AD}$ となり、 $AB \cdot AC \cdot AD$ を掛ければよい。等号成立は B', C', D' がこの順に同一直線上にあるとき、すなわち B, C, D が A を通る円上にこの順にあるときに限る。

教訓. 反転は距離の積・商を通常の距離に変える。

例題・三角チェバ

古典

問題. 3 本の垂線が 1 点で交わることを示せ。

解答. A からの垂線について $\angle BAD = 90^\circ - B$ 、 $\angle DAC = 90^\circ - C$ 。三角チェバの積は $\frac{\cos B}{\cos C} \cdot \frac{\cos C}{\cos A} \cdot \frac{\cos A}{\cos B} = 1$ 。

教訓. 三角チェバを使えば、角で定義されたチェバ線の共点性は 1 行で示せる。

VI パトナムの道具箱

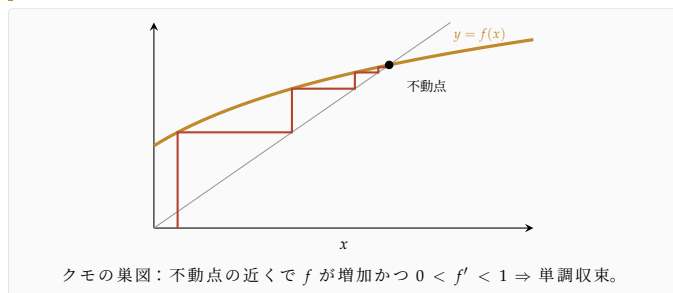
解析・線形代数・抽象代数・確率

極限と数列

基本定理

単調かつ有界 $\Rightarrow$ 収束。ボルツァノ・ワイエルシュトラスの定理。コーシーの判定条件。はさみうちの原理。シュトルツ・チェザロの定理： $b_n \uparrow \infty, \frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} \rightarrow L \Rightarrow \frac{a_n}{b_n} \rightarrow L$ 。ゆえにチェザロ平均について： $a_n \rightarrow L \Rightarrow \frac{1}{n} \sum a_k \rightarrow L$ 。比 $\Rightarrow$ 累乗根： $\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow L \Rightarrow a_n^{1/n} \rightarrow L$ 。フェケテの補題：劣加法的 $a_{m+n} \leq a_m + a_n \Rightarrow \frac{a_n}{n} \rightarrow \inf \frac{a_n}{n}$ 。

反復写像 $x_{n+1} = f(x_n)$ 。不動点を求め、ある区間が不変であることを示し、単調性 (f が増加 $\Rightarrow x_n$ は単調) または縮小性 ($|f'| \leq q < 1$) を用いる。収束の速さ： $x_{n+1} = x_n - ax_n^{k+1} + \dots \rightarrow 0$ ならば、 x_n^{-k} は kan のように増大する (x_n^{-k} にシュトルツを適用する)。例： $x_{n+1} = \sin x_n$ では $x_n \sim \sqrt{3/n}$ 。



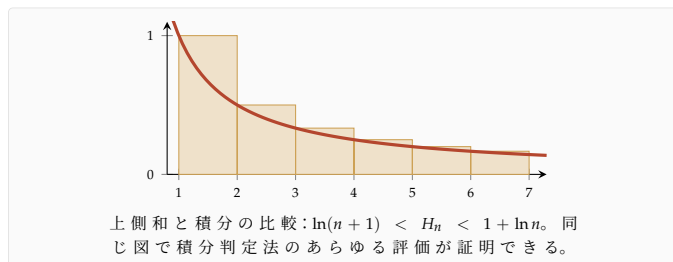
知っておくべき漸近式

$H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + O(n^{-2})$; $n! \sim \sqrt{2\pi n} (n/e)^n$; $\binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$; $(1 + \frac{x}{n})^n \rightarrow e^x$; $\sum_{k \leq n} k^p \sim \frac{n^{p+1}}{p+1}$; ウォリス $\prod \frac{4k^2}{4k^2-1} = \frac{\pi}{2}$; $\pi(n) \sim \frac{n}{\ln n}$ 。

級数

収束判定法

比較判定法・極限比較判定法、比判定法、根判定法、積分判定法 ($f \geq 0$: $\sum f(n)$ と $\int f$ は同時に収束する)、コーシーの凝集判定法 ($a_n \downarrow$: $\sum a_n \sim \sum 2^k a_{2^k}$)、交代級数 (ライプニッツ)、ディリクレの判定法： $a_n \downarrow 0$ かつ b_n の部分和が有界 $\Rightarrow \sum a_n b_n$ は収束 (ゆえに $\sum \frac{\sin n}{n}$ は収束)。 $\sum \frac{1}{n^p}$, $\sum \frac{1}{n(\ln n)^p}$ は $p > 1$ のときに限り収束する。



覚えておくべき和

$\sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, $\sum \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$, $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln 2$, $\sum \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$, $\sum \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$, $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2+n} = 1$, $\sum \frac{n}{2^n} = 2$, $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!} = e^x$, $\sum nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}$, $\sum \binom{2n}{n} x^n = \frac{1}{\sqrt{1-4x}}$ 。

冪級数の技法。 $\sum a_n$ を既知の F に対する $F(1)$ や $F(\frac{1}{2})$ とみなし、収束半径の内側で項別に微分・積分する。級数が 1 で収束すれば、アーベルの定理により $x \rightarrow 1^-$ としてよい。和と積分の交換： $\frac{1}{n+1} = \int_0^1 x^n dx$, $\frac{1}{n^2} = -\int_0^1 x^{n-1} \ln x dx$ 。

微積分の定理

平均値の定理とその仲間

中間値の定理、ロルの定理、平均値の定理、コーシーの平均値の定理 $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$ 、ダルブーの定理：導関数は (不連続であっても) 中間値の性質を持つ。ラグランジュ剰余項 $\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$ 付きのテイラーの定理。ロピタルの定理。

補助関数の技法。ある点で $f'(\xi) = \lambda f(\xi)$ となることを示すには、 $e^{-\lambda x} f(x)$ にロルの定理を適用する。 $f'(\xi) + g'(\xi) f(\xi) = 0$ には $e^{\int g} f$ を用いる。「 $f(a) = f(b) = 0 \Rightarrow \exists \xi: f'(\xi) = f(\xi)^2$ 」などでは積分因子を見つける。

連続 $\neq$ 微分可能。連続関数の各点収束極限は連続とは限らない ($\lim$ と $\int$ の交換には一様収束が必要)。

積分

技法

キングの公式： $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx$ 。2つの形を平均する： $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} dx = \frac{\pi}{4}$ 。(0, ∞) 上の $x \mapsto \frac{1}{x}: \int_0^\infty \frac{\ln x}{1+x^2} dx = 0$ 。ファインマンの技法： $I(t)$ を積分記号下で微分する： $\int_0^1 \frac{x^t-1}{\ln x} dx = \ln(t+1)$ 。フルラーニ積分： $\int_0^\infty \frac{f(ax)-f(bx)}{x} dx = (f(0)-f(\infty)) \ln \frac{b}{a}$ 。リーマン和： $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(\frac{k}{n}) \rightarrow \int_0^1 f$ 。 $\lim \sqrt[n]{\dots}$ は $\exp \int \ln$ に変える。

標準的な値

$\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} = \sqrt{\pi}$; $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} = \frac{\pi}{2}$; $\int_0^1 x^m (1-x)^n dx = \frac{m!n!}{(m+n+1)!}$; $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$; $\int_0^{\pi/2} \ln \sin x dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2$; $\int_0^{\pi/2} \sin^{2n} x dx = \frac{\pi}{2} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$; $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{8} \ln 2$; $\int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{e^x-1} dx = \Gamma(s)\zeta(s)$ 。

積分不等式

コーシー・シュワルツ $(\int fg)^2 \leq \int f^2 \int g^2$ 、イェンセン $\varphi(\frac{1}{b-a} \int f) \leq \frac{1}{b-a} \int \varphi \circ f$ (φ は凸)、チェビシェフ： f, g がともに増加 $\Rightarrow \int_0^1 fg \geq \int_0^1 f \int_0^1 g$ 、エルミート・アダマール $f(\frac{a+b}{2}) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}$ (f は凸)。

線形代数

行列式

乗法的。 $\det A^T = \det A$ 。行について交代的かつ多重線形。ヴァンデルモンド $\det[x_i^{j-1}] = \prod_{i < j} (x_j - x_i)$ 。第 1 行が $(c_0, \dots, c_{n-1})$ の巡回行列：固有値は $\sum c_k \omega^{jk}$ 。行列式補題： $\det(A + uv^T) = \det A (1 + v^T A^{-1} u)$ 。ブロック行列： $\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det A \det(D - CA^{-1}B)$ 。アダマールの不等式： $|\det A| \leq \prod \| \text{row} \|$ 。全成分が 1 の J について $\det(J - I) = (-1)^{n-1} (n-1)!$ 。

偶奇の技法。0/±1 行列の $\det \neq 0$ を示すには、mod 2 で計算する (パーマメント $\equiv$ 行列式 mod 2)。例： n が偶数で、対角成分が 0、他が ±1 の $n \times n$ 行列は $\equiv J - I \pmod{2}$ であり、 $\det(J - I) = (-1)^{n-1} (n-1)!$ は奇数であるから、正則である。

階数、トレース、固有値

次元定理。 $\text{rank}(AB) \leq \min$ 。シルベスターの不等式 $\text{rank} A + \text{rank} B - n \leq \text{rank}(AB)$ 。 $\text{rank}(A+B) \leq \text{rank} A + \text{rank} B$ 。 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ 。 $\text{tr} A = \sum \lambda_i$, $\det A = \prod \lambda_i$ 。 AB と BA は同じ特性多項式を持つ。ケイリー・ハミルトンの定理： $p_A(A) = 0$ 。冪等行列： $\text{rank} = \text{tr}$ 。冪零 $\Leftrightarrow$ 固有値がすべて 0 $\Leftrightarrow \text{tr} A^k = 0 \forall k$ (標数 0)。実対称行列：直交行列で対角化可能、固有値は実数。グラム行列は半正定値。 m 本のベクトルのグラム行列の $\text{rank} \leq$ 次元。

階数による数え上げ。組合せの対象を行列に符号化する。階数 $\leq n$ から対象の個数が評価できる (オッドタウン参照)。隣接行列の固有値： $\lambda_{\max} \geq$ 平均次数。長さ k の閉歩道の $\# = \text{tr} A^k$ 。

抽象代数

群
ラグランジュの定理：H は G を割り切る。ゆえに $\text{ord}(g) \mid G$ かつ $g^{ G } = e$。コーシーの定理：$p \mid G \Rightarrow$ 位数 p の元が存在する。$x^2 = e \ \forall x \Rightarrow G$ はアーベル群。$G = p^2 \Rightarrow$ アーベル群。素数位数の群はすべて巡回群である。類等式：$G = Z(G) + \sum [G : C(x)] \Rightarrow p$ 群の中心は非自明。軌道・固定部分群定理 $G = \text{Orb}(x) \text{Stab}(x)$。バーンサイドの補題：$\# \text{軌道} = \frac{1}{ G } \sum_g \text{Fix}(g)$ (ネッケレスの数え上げ)。
体と $\text{mod } p$ の多項式
$\mathbb{F}_p^\times$ は巡回群。標数 p では $(a+b)^p = a^p + b^p$。$\mathbb{F}_{p^n}$ は存在して一意。$x^{p^n} - x = \prod$ (次数が n を割り切る $\mathbb{F}_p$ 上のモニック既約多項式すべて)。2 次または 3 次の多項式が既約であるのは根を持たないときに限る。$\mathbb{Z}[x] : \text{mod } p$ で (同じ次数のまま) 既約 $\Rightarrow \mathbb{Q}$ 上既約。

確率

原理
指示変数を用いた期待値の線形性 (独立性は不要)。$X \in \mathbb{N}$ に対して $E[X] = \sum_{k \geq 1} P(X \geq k)$。幾何分布の待ち時間 $E = \frac{1}{p}$。クーポン収集問題 nH_n。条件付け・第 1 ステップ解析：状態 s ごとの E_s について連立 1 次方程式を立てる。
古典的結果
公平な破産問題 (i から出発し $\{0, N\}$ に到達するまで)：$P(N \text{ に先に到達}) = \frac{i}{N}$、期待時間 $i(N-i)$。円周上の n 個の一樣ランダムな点が半円に収まる確率は $\frac{n}{2^{n-1}}$。折れた棒 (2 か所で切断) が三角形をなす確率は $\frac{1}{4}$。n 個の一樣乱数のうち k 番目に小さいものの平均は $\frac{k}{n+1}$。ランダムな置換：不動点の個数の期待値は 1、巡回の個数の期待値は H_n。$P(\text{完全順列}) \rightarrow \frac{1}{e}$。ビュフォンの針 ($\ell \leq d$)：$\frac{2\ell}{\pi d}$。

パトナムの技法をさらに

コンパクト性と最大・最小。有界閉集合上の連続関数は最大値と最小値をとる。これを用いて極値点を定義し、そこでの性質 (導関数が零、または境界上) を導く。これは解析学における極端原理である。
不動点の発想。連続な $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ は不動点を持つ ($f(x) = x$ に中間値の定理)。縮小写像はただ 1 つの不動点を持ち、反復列はそれに収束する。
積分を対称化する。$x \mapsto a+b-x$、$x \mapsto \frac{1}{x}$、$x \mapsto \frac{\pi}{2}-x$、$x \mapsto -x$ (奇部分・偶部分)、$x = \tan \theta$ の後の $\theta \mapsto \frac{\pi}{4} - \theta$。元の積分と変換後の積分を足し合わせる。
離散を連続に変える。和 $\rightarrow$ 積分 (リーマン和、オイラー・マクローリンの公式)、漸化式 $\rightarrow$ 微分方程式 (発見的に行い、後で厳密にする)、積 $\rightarrow$ 対数の和の指数関数。
姿を変えた線形代数。「数を選べることを示せ」$\rightarrow$ 連立 1 次方程式を解く (行列式が非零)。「そのような集合は高々 n 個」$\rightarrow$ 線形独立性。「漸化式」$\rightarrow$ 同伴行列の冪。「2 次形式が正」$\rightarrow$ 固有値・グラム行列。
微積分を用いた多項式。ロルの定理：P の 2 根の間には P' の根がある。P が (重複度込みで) n 個の実根を持てば、P' は少なくとも $n-1$ 個持つ。ガウス・リュカの定理：P' の根は P の根の凸包内にある。$\frac{P'}{P} = \sum \frac{1}{x-r_i}$ により根に関する問題が和の問題になる。
実数に対する鳩の巣原理。$[0, 1]$ 内の $n+1$ 個の数のうち、ある 2 つの差は $\frac{1}{n}$ 以内である。ディリクレの近似定理：ある $1 \leq q \leq n$ について $q\alpha - p < \frac{1}{n}$。
極限・和・積分の交換には正当化が必要である (単調収束定理・優収束定理、一様収束、級数の並べ替えには絶対収束)。パトナムの採点者は実際に確認する。

まず対称性。計算の前に、何が交換可能かを問う。例： k 番目に引いたカードがエースである確率は k によらず $\frac{4}{52}$ である。**幾何的確率**：標本空間を領域 (正方形、単体) として描き、面積を計算する。

パトナムの典型パターン

- A1/B1**：巧妙な観察、小さい場合、偶奇、または直接計算であることが多い。これらを最初に解き、完璧に書き上げる。
- 「**すべての n を求めよ**」： $n \approx 10$ まで手計算する。答えは通常、単純な族か有限個のリストである。
- 多項式の問題**：根、ヴィエタの公式、次数の比較、1 の冪根での値、導関数 (P' は P の根の間に根を持つ。ガウス・リュカの定理：凸包の内部)。
- 関数方程式と極限の融合**：連続性と、 $\mathbb{Q}$ や $\{m+n\alpha\}$ の稠密性。
- $\mathbb{F}_2$ や $\mathbb{Z}$ 上の行列**： $\text{mod } p$ で考え、行列式・階数を用いる。
- 整数上のゲーム**：小さい場合の P 局面を計算し、2 進表記でのパターンを探す。
- 整数値・極限**： $\lfloor \cdot \rfloor$ と小数部分、一様分布。
- 幾何**：ベクトル、座標、微積分が使ってよいので、使うこと。

パトナムで数値を答える問題は根拠を示す必要がある。証明のない正答は通常 0-1 点にしかない。

参考文献

- Engel, Problem-Solving Strategies; Zeitz, The Art and Craft of Problem Solving.
- Evan Chen, Euclidean Geometry in Mathematical Olympiads (EGMO); The OTIS Excerpts.
- Pham Kim Hung, Secrets in Inequalities; Lee, Topics in Inequalities.
- Andreescu & Dospinescu, Problems from the Book; Straight from the Book.
- Gelca & Andreescu, Putnam and Beyond; Kedlaya-Poonen-Vakil, The Putnam Competition 1985-2000.
- IMO Shortlist (最良の問題集である)、AoPS フォーラムの解答。

例題・キングの公式	Putnam 1980 A3
問題. $I = \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1 + (\tan x)^{\sqrt{2}}}$ を求めよ。 解答. $x \mapsto \frac{\pi}{2} - x$ により $\tan x \mapsto \cot x$ となり、被積分関数は $\frac{(\tan x)^{\sqrt{2}}}{1 + (\tan x)^{\sqrt{2}}}$ となる。足し合わせると $2I = \int_0^{\pi/2} 1 dx$、ゆえに $I = \frac{\pi}{4}$。 教訓. 奇妙な指数はおとりである。対称性はそれに左右されない。	
例題・置換積分とキングの公式	Putnam 2005 A5
問題. $\int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{x^2+1} dx$ を求めよ。 解答. $x = \tan \theta$ とおくと $I = \int_0^{\pi/4} \ln(1 + \tan \theta) d\theta$。次に $\theta \mapsto \frac{\pi}{4} - \theta$ とすると $1 + \tan(\frac{\pi}{4} - \theta) = \frac{2}{1 + \tan \theta}$。ゆえに $I = \int_0^{\pi/4} (\ln 2 - \ln(1 + \tan \theta)) d\theta = \frac{\pi}{4} \ln 2 - I$ となり、$I = \frac{\pi}{8} \ln 2$。	
例題・収束の速さ	古典
問題. $x_1 \in (0, \pi)$、$x_{n+1} = \sin x_n$。 $\lim \sqrt{n} x_n$ を求めよ。 解答. $x_n \downarrow 0$ ($0 < \sin x < x$ より)。 $x \rightarrow 0$ のとき $\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^2 \sin^2 x} \rightarrow \frac{1}{3}$ ($\sin^2 x = x^2 - \frac{x^4}{3} + \dots$ と展開)。ゆえに $\frac{1}{x_{n+1}^2} - \frac{1}{x_n^2} \rightarrow \frac{1}{3}$ であり、シュトルツ・チェザロの定理より $\frac{1}{nx_n^2} \rightarrow \frac{1}{3}$。答えは $\sqrt{3}$。 教訓. $g(x_{n+1}) - g(x_n) \rightarrow$ 定数となる関数 g を見つけよ。ここでは $g = x^{-2}$。	

例題・極限の中のリーマン和

古典

問題. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$ を求めよ。

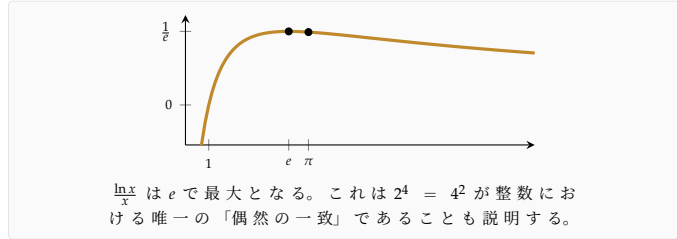
解答. $\ln \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{n} \rightarrow \int_0^1 \ln x \, dx = -1$ (広義積分だが単調なので問題ない)。極限は $\frac{1}{e}$ 。

例題・ e^π と π^e の比較

古典

問題. e^π と π^e のどちらが大きい。

解答. $\frac{\ln e}{e}$ と $\frac{\ln \pi}{\pi}$ を比較する。 $g(x) = \frac{\ln x}{x}$ は $g' = \frac{1-\ln x}{x^2}$ であり、 $x = e$ で最大となる。ゆえに $\frac{\ln \pi}{\pi} < \frac{1}{e}$ 、すなわち $e \ln \pi < \pi$ であり、 $\pi^e < e^\pi$ 。



$\frac{\ln x}{x}$ は e で最大となる。これは $2^4 = 4^2$ が整数における唯一の「偶然の一致」であることも説明する。

例題・行列の複素数による因数分解

古典

問題. 実 $n \times n$ 行列が $A^2 + B^2 = AB$ を満たし、 $BA - AB$ は正則である。 $3 \mid n$ を示せ。

解答. $\omega = e^{2\pi i/3}$ とおく。 $1 + \bar{\omega} = -\omega$ を用いると $(A + \omega B)(A + \bar{\omega} B) = A^2 + B^2 + \bar{\omega} AB + \omega BA = (1 + \bar{\omega})AB + \omega BA = \omega(BA - AB)$ 。左辺の行列式は $\det(A + \omega B)\det(A + \bar{\omega} B) \geq 0$ であり、実数である。ゆえに $\omega^n \det(BA - AB)$ は実数であり、 $\det(BA - AB)$ は零でない実数であるから $\omega^n \in \mathbb{R}$ 、よって $3 \mid n$ 。

教訓. $\mathbb{C}$ 上で共役な対に因数分解し、 $|\det|^2$ を作り出せ。

例題・冪級数

古典

問題. $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n2^n}$ を求めよ。

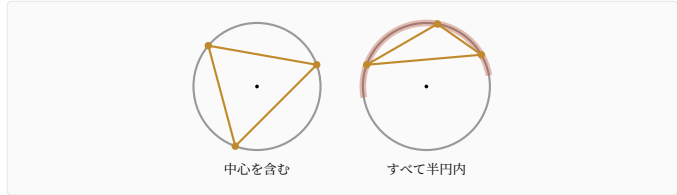
解答. $|x| < 1$ に対して $-\ln(1 - x) = \sum \frac{x^n}{n}$ 。 $x = \frac{1}{2}$ とおいて $\ln 2$ 。

例題・幾何的確率

Putnam 1992 A6 (円版)

問題. 円周上に一様ランダムに 3 点をとる。それらがなす三角形が中心を含む確率はいくらか。

解答. 三角形が中心を含むのは、3 点がどの半円にも収まらないときに限る。半円の公式より $n = 3$ のとき $P(\text{すべて半円内}) = \frac{n}{2^{n-1}} = \frac{3}{4}$ であるから、答えは $\frac{1}{4}$ 。公式の理由：事象「すべての点が点 i から時計回りの半円内にある」は互いに排反であり、それぞれの確率は $2^{-(n-1)}$ である。(球面上の 4 点の場合は、各点をその対蹠点と組にすることで $\frac{1}{8}$ となる。Putnam 1992 A6。)



パトナム特有の発見法

- **答えを数値的に予想する。** 最初の数項を計算し、積分を近似する。 π 、 $\ln 2$ 、 e 、 $\sqrt{3}$ を見抜く。
- **特定の年号** (「2025」) が特別な意味を持つことはまれである。一般の n について解き、その後で代入する。関係する場合は年号の偶奇や剰余を確認する。
- **問題が複数の分野にまたがるとき** (組合せ的な量の極限など)、各部分は通常標準的である。分解せよ。
- **小さな道具箱を完全に身につける**：シュトルツ、キングの公式、コーシー・シュワルツ、相加相乗平均、鳩の巣原理、mod 2 の行列式、期待値の線形性、母関数、望遠鏡和。

VII 追加の例題

全分野をもう一巡し、答案の書き方も学ぶ

満点答案の構成

1. 答え。「答えは $n = 3$ である。」（「すべて求めよ」型の問題の場合）
2. 検証。答えが条件を満たすことを示す。
3. 準備。記号の導入、根拠を添えた一般性の仮定（WLOG）、問題の帰着。
4. 主張。各補題を述べてから証明する。番号を付ける（主張1、2、...）。
5. 結論。主張をまとめ上げ、等号成立・境界・小さい場合を明示的に扱う。

採点者は明確に述べられた部分的進展に点を与える。正しい証明の付いた主張は、残りが失敗しても得点になる。一方、ラベルのない計算の羅列は1点にもならない。最も重要な主張は枠で囲むか、独立した行に書くこと。

不変量と単調量

例題・2次の単調量	IMO 1986/3
問題. 五角形の頂点に整数 $x_1, \dots, x_5$ が置かれ、その和 S は正である。（例えば $x_2 < 0$ ならば (x_1, x_2, x_3) を $(x_1 + x_2, -x_2, x_3 + x_2)$ に置き換えてよい。この操作が必ず終了することを示せ。 解答. S は不変である。$f = \sum_i (x_i - x_{i+2})^2$ (添字は mod 5) とおく。直接計算により、この操作で f は $2x_2 S < 0$ だけ変化する。よって f は狭義単調減少する非負整数であり、操作は終了する。 教訓. 自明な量が不変のときは、差の2次形式を試せ。	

代数

例題・対数をとってチェビシェフ	古典
問題. $a, b, c > 0$ とする。$a^a b^b c^c \geq (abc)^{\frac{a+b+c}{3}}$ を示せ。 解答. 対数をとると $\sum a \ln a \geq \frac{1}{3}(\sum a)(\sum \ln a)$ となる。数列 (a, b, c) と $(\ln a, \ln b, \ln c)$ は同順序なので、これはチェビシェフの不等式である。	

例題・巧妙な比較	IMO 2005/3
問題. $x, y, z > 0$、$xyz \geq 1$ とする。$\sum \frac{x^5 - x^2}{x^5 + y^2 + z^2} \geq 0$ を示せ。 解答. $S = x^2 + y^2 + z^2$ とおく。主張：$\frac{x^5 - x^2}{x^5 + y^2 + z^2} \geq \frac{x^5 - x^2}{x^3 S}$。差は $\frac{x^2(x^3 - 1)^2(y^2 + z^2)}{x^3 S(x^5 + y^2 + z^2)} \geq 0$ である。さらに $\frac{1}{x} \leq yz$ より $\frac{x^5 - x^2}{x^3 S} = \frac{x^2 - \frac{1}{x}}{S} \geq \frac{x^2 - yz}{S}$。和をとると $\sum \frac{x^2 - yz}{S} = \frac{S - (xy + yz + zx)}{S} \geq 0$。 教訓. 扱いにくい分母を共通の分母で置き換え、誤差を完全平方で制御せよ。	

例題・加法的かつ乗法的	古典
問題. 恒等的に0ではない $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ で、$f(x + y) = f(x) + f(y)$ かつ $f(xy) = f(x)f(y)$ を満たすものをすべて求めよ。 解答. $f(x^2) = f(x)^2 \geq 0$ より $[0, \infty)$ 上で $f \geq 0$。加法性と合わせて f は増加関数となり、$f(x) = cx$ (コーシー)。すると $c^2 = c$ より $c = 1: f(x) = x$。 教訓. 平方の値から符号が、符号から単調性が得られ、単調性がコーシー方程式を手なずける。	

整数論

例題・ペル方程式	古典
問題. 三角数 $\frac{n(n+1)}{2}$ が平方数 m^2 となるのはどの n のときか。 解答. 8倍すると $(2n + 1)^2 - 8m^2 = 1$ となり、基本解 $(3, 1)$ をもつペル方程式 $u^2 - 8m^2 = 1$ を得る。全解は $u_k + m_k \sqrt{8} = (3 + \sqrt{8})^k$ で与えられ、$(u, m) = (3, 1), (17, 6), (99, 35), (577, 204), \dots$、したがって $n = \frac{u-1}{2} = 1, 8, 49, 288, \dots$ (例：$\frac{49 \cdot 50}{2} = 35^2$)。 教訓. 平方完成して $u^2 - dv^2 = 1$ の形に持ち込め。	

例題・ $\equiv 1 \pmod{4}$ の素数	古典
問題. $p \equiv 1 \pmod{4}$ を満たす素数が無限に存在することを示せ。 解答. $p_1, \dots, p_k$ がそのすべてであったとし、$N = (2p_1 \cdots p_k)^2 + 1$、$q$ をその素因数とする。q は奇数で $q \neq p_i$、かつ -1 は mod q で平方剰余なので $q \equiv 1 \pmod{4}$。矛盾。	

組合せ論

例題・ $\mathbb{F}_2$ 上の線形代数	オッドタウン
問題. 部分集合 $A_1, \dots, A_m \subseteq [n]$ の要素数はすべて奇数で、どの2つの共通部分の要素数も偶数である。$m \leq n$ を示せ。 解答. $v_i \in \mathbb{F}_2^n$ を指示ベクトルとすると $v_i \cdot v_i = 1$、$v_i \cdot v_j = 0$。$\sum c_i v_i = 0$ ならば v_j との内積をとって $c_j = 0$。よって v_i は n 次元空間内で線形独立であり、$m \leq n$。	

例題・バーンサイドの補題	古典
問題. 2色のビーズ6個からなるネックレスは、回転で重なるものを同一視すると何通りか。 解答. k だけの回転は $\gcd(k, 6)$ 個の巡回をもち、$2^{\gcd(k, 6)}$ 通りの塗り方を固定する。$k = 0, \dots, 5$ で平均をとると $\frac{6+2+2+4+8+4+2}{6} = 14$。	

例題・母関数	オイラー
問題. n を相異なる部分に分割する方法の数は、奇数の部分に分割する方法の数に等しい。 解答. $\prod_{k \geq 1} (1 + x^k) = \prod_k \frac{1 - x^{2k}}{1 - x^k} = \prod_{k \text{ odd}} \frac{1}{1 - x^k}$：偶数の因子が約分される。	

例題・オイラーの公式	古典
問題. $V \geq 3$ の単純平面グラフでは $E \leq 3V - 6$ である。 解答. 各面は ≥ 3 本の辺で囲まれ、各辺は ≤ 2 個の面に接するので $2E \geq 3F$。$V - E + F = 2$ と合わせて $2 = V - E + F \leq V - E + \frac{2E}{3}$、よって $E \leq 3V - 6$。	

例題・挿入による帰納法	古典
問題. どのトーナメントにもハミルトン路が存在する。 解答. 帰納法。v を除き、路 $u_1 \rightarrow \cdots \rightarrow u_{n-1}$ をとる。$v \rightarrow u_1$ または $u_{n-1} \rightarrow v$ なら端に付け加える。そうでなければ $u_1 \rightarrow v$ かつ $v \rightarrow u_{n-1}$ なので、$v \rightarrow u_{i+1}$ となる最初の i が存在する。このとき $u_i \rightarrow v$ であり、v を u_i と u_{i+1} の間に挿入する。 教訓. ここでも離散的連続性：矢印の向きはどこかで切り替わるはずである。	

幾何

例題・有向角	シムソン線
問題. (ABC) 上の点 P から BC, CA, AB に下ろした垂線の足を D, E, F とする。 D, E, F が共線であることを示せ。 解答. P, D, C, E は共円 (D, E で直角) であり、 P, D, B, F も共円である。よって $\angle(DE, DP) = \angle(CE, CP) = \angle(CA, CP)$、 $\angle(DF, DP) = \angle(BF, BP) = \angle(BA, BP)$。これらが等しいのは A, B, C, P が共円のとき、かつそのときに限り、今はそれが成り立つ。よって DE と DF は同一直線である。 教訓. 有向角を使えば図の場合分けがすべて不要になり、逆も自動的に得られる。	
例題・相似拡大	内接円の直径の補題
問題. 内接円が BC に D で接し、 X は D の対蹠点である。 AX が A-傍接円と BC の接点 D' を通ることを示せ。 解答. X における内接円の接線は BC に平行である。内接円を A-傍接円に移す A 中心の相似拡大は、この接線を傍接円の同じ側の平行な接線、すなわち BC に移し、したがって X を接点 D' に移す。よって A, X, D' は共線である。	
例題・トレミーの定理	ファン・スホーテン
問題. ABC は正三角形で、 P は A を含まない弧 BC 上にある。 $PA = PB + PC$ を示せ。 解答. $ABPC$ にトレミーの定理を適用すると $PA \cdot BC = PB \cdot AC + PC \cdot AB$。共通の辺の長さで割ればよい。	

Putnam

例題・質量の集中	古典
問題. f は $[0, 1]$ 上で連続である。 $n \int_0^1 x^n f(x) dx \rightarrow f(1)$ を示せ。 解答. $n \int_0^1 x^n dx = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1$ なので、 $n \int_0^1 x^n (f(x) - f(1)) dx \rightarrow 0$ を示せば十分である。 $\varepsilon > 0$ に対し、 $[1 - \delta, 1]$ 上で $f(x) - f(1) < \varepsilon$ となる δ をとる。この部分の寄与は $< \varepsilon$ であり、残りは $\leq 2\ f\ _\infty n(1 - \delta)^{n+1} \rightarrow 0$。 教訓. 「ピークの近く」と「遠く」に分けよ。遠い部分は幾何級数的に減衰する。	
例題・群における対合せ	古典
問題. 偶数位数の有限群は位数 2 の元をもつ。 解答. 各 g を g^{-1} と組にする。 $g = g^{-1}$ となる元は e と位数 2 の元である。自分自身と組にならない元は 2 個ずつ組になるので、自分自身と組になる元の個数は偶数である。それは e を含むので、少なくとももう 1 つ存在する。	
例題・最初の1歩による解析	古典
問題. 公平なコインを HH が出るまで投げるときの回数の期待値は？ HT の場合は？ 解答. HH の場合：状態「開始」 (E_0) と「直前が H」 (E_1) を考えると、 $E_0 = 1 + \frac{1}{2}E_1 + \frac{1}{2}E_0$、 $E_1 = 1 + \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2}E_0$。解いて $E_0 = 6$。 HT の場合：一度 H が出たら最初の T を待てばよい (平均 2 回)。合計 $2 + 2 = 4$。 教訓. 自己重複するパターン (HH) ほど時間がかかる。状態ごとに方程式を立てよ。	
例題・ニュートンの恒等式	古典
問題. 複素数 $x_1, \dots, x_n$ と $y_1, \dots, y_n$ が $k = 1, \dots, n$ に対して $\sum x_i^k = \sum y_i^k$ を満たす。両者は多重集合として一致することを示せ。 解答. ニュートンの恒等式により、 $p_1, \dots, p_n$ から $e_1, \dots, e_n$ が決まる (標数 0)。よって両者は同じ基本対称式をもち、同じモニック多項式の根である。	

VIII 参照表

すぐに引き出せるようにしておくべき恒等式と数値

和と積

有限和

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \sum k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \sum k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2, \sum_{k=0}^{n-1} r^k = \frac{r^n-1}{r-1}, \sum_{k=1}^n k r^k = \frac{r-(n+1)r^{n+1}+nr^{n+2}}{(1-r)^2}.$$

下降階乗幂: $\sum_{k=0}^{n-1} k^{\underline{m}} = \frac{n^{\underline{m+1}}}{m+1}$ (差分法)。

三角関数

$$\sum_{k=1}^n \cos kx = \frac{\sin \frac{nx}{2} \cos \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}}, \sum_{k=1}^n \sin kx = \frac{\sin \frac{nx}{2} \sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}}.$$
$$\prod_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}; \sum_{k=1}^{n-1} \csc^2 \frac{k\pi}{n} = \frac{n^2-1}{3}; \cos \frac{\pi}{7} \cos \frac{2\pi}{7} \cos \frac{4\pi}{7} = -\frac{1}{8}; \cos \frac{\pi}{5} = \frac{1+\sqrt{5}}{4}.$$

積和の公式: $2 \cos a \cos b = \cos(a-b) + \cos(a+b), 2 \sin a \sin b = \cos(a-b) - \cos(a+b).$

三角形において: $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C; \sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = 4 \sin A \sin B \sin C; \cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C + 2 \cos A \cos B \cos C = 1.$

複素数と1の冪根

$$\prod_{k=1}^{n-1} (1-\omega^k) = n; \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{jk} = n[n \mid j]; x^n-1 = \prod (x-\omega^k); |1-e^{i\theta}| = 2|\sin \frac{\theta}{2}|;$$

ド・モアブルの定理 $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$ (展開すると $\cos n\theta$ が $\cos \theta$ の多項式として得られる)。

小さな数

<i>n</i>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>n</i> !	1	1	2	6	24	120	720	5040	40320	≈3.6e5	≈3.6e6
<i>F_n</i>	0	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55
<i>C_n</i>	1	1	2	5	14	42	132	429	1430	4862	16796
<i>B_n</i>	1	1	2	5	15	52	203	877	4140	21147	≈1.2e5
<i>D_n</i>	1	0	1	2	9	44	265	1854	14833	≈1.3e5	≈1.3e6
<i>p</i> (<i>n</i>)	1	1	2	3	5	7	11	15	22	30	42
2 ^{<i>n</i>}	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024

100 未満の素数: 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 (25個)。
役に立つ素因数分解: 1001 = 7 · 11 · 13; 2¹⁰ − 1 = 3 · 11 · 31; 2¹¹ − 1 = 23 · 89; 2³² + 1 = 641 · 6700417; 10⁶ − 1 = 3³ · 7 · 11 · 13 · 37; 2025 = 45² = 3⁴ · 5²; 2026 = 2 · 1013 (1013 は素数); 2027 は素数。
隣り合う完全冪: 2³ + 1 = 3² が連続する組の唯一の例である (ミハイレスクの定理)。

剰余の表

法	<i>k</i> 乗のとり値	用途
3	平方 0, 1	平方和の議論
4	平方 0, 1	$x^2 + y^2 \neq 4k + 3$
8	奇数の平方 ≡ 1	$x^2 + y^2 + z^2 \neq 8k + 7$
9	立方 0, ±1	立方和
7	立方 0, ±1	立方和
16	4乗 0, 1	$\sum x_i^4$ の問題
11	5乗 0, ±1	x^5 を含む方程式
13	4乗 0, 1, 3, 9; 立方 0, ±1, ±5	複合

不等式の等号成立条件早見表

等号成立	疑うべき手法
$a = b = c$ のみ	相加相乗平均、コーシー・シュワルツ、 イェンセン、冪平均、SOS
$a = b = c$ および $(t, t, 0)$	シュール、4次のシュール、 uvw
境界 $c \rightarrow 0$ のみ	変数の混合、 $S_c \geq 0$ の SOS
$a = b \neq c$	$b = c$ を確かめる uvw 、接線法は失敗
等号なし (狭義)	弱い手法で足りる。余裕を探せ

試験当日のチェックリスト

- 全問を読む。問題番号ではなく、方針がどれだけ早く見えるかで順位を付ける。
- 各問題の最初の20〜30分は具体例と予想に使う。早まって書き始めないこと。
- 解けたらすぐに完全な答案を書き、次へ進む。
- 45分ごとに見直す: 次の45分の使い方として、これは今でも最善か。
- 難問では、部分的な結果を主張として記録する: 補題、評価、小さい場合、答え。IMO の採点者はこれらに点を与える。
- 最後の15分: 答案を読み返して穴を探す (等号成立条件、小さい n 、 「一般性を失わず」 の根拠、 「必要十分」 の両方向)。

戦略

代数

整数論

組合せ論

幾何

Putnam 解析

問題解決の大半は、
まず正しい小さな問いを
立てることである。

IX 公式集

覚えておく価値のあるすべてを一か所に

代数的恒等式

因数分解

$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + b^{n-1})$; $a^n + b^n = (a + b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + \cdots + b^{n-1})$ (n 奇数) .
 $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$.
 $(a + b + c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 + 3(a + b)(b + c)(c + a)$.
 $a^4 + 4b^4 = (a^2 + 2ab + 2b^2)(a^2 - 2ab + 2b^2)$ (ソフィー・ジェルマン) .
 $a^4 + a^2 + 1 = (a^2 + a + 1)(a^2 - a + 1)$; $x^5 + x + 1 = (x^2 + x + 1)(x^3 - x^2 + 1)$.
 $(a - b)^3 + (b - c)^3 + (c - a)^3 = 3(a - b)(b - c)(c - a)$.
 $a^2(b - c) + b^2(c - a) + c^2(a - b) = -(a - b)(b - c)(c - a)$.
 $(a - 1)(b - 1)(c - 1) = abc - (ab + bc + ca) + (a + b + c) - 1$ ($abc = 1$ または $\sum a = \sum ab$ のときに有用) .

平方和の恒等式

ラグランジュ: $(\sum a_i^2)(\sum b_i^2) - (\sum a_i b_i)^2 = \sum_{i < j} (a_i b_j - a_j b_i)^2$.
ブラーマグプタ・フィボナッチ: $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2$.
オイラーの四平方恒等式: 4つの平方和の積は4つの平方和である。
 $\sum_{\text{cyc}} (a - b)^2 = 2(\sum a^2 - \sum ab)$.

$p = \sum a, q = \sum ab, r = abc$ による3変数の表示

$\sum a^2 = p^2 - 2q$; $\sum a^3 = p^3 - 3pq + 3r$; $\sum a^4 = p^4 - 4p^2q + 2q^2 + 4pr$.
 $\sum a^2 b^2 = q^2 - 2pr$; $\sum_{\text{sym}} a^2 b = pq - 3r$; $(a + b)(b + c)(c + a) = pq - r$.
 $\sum \frac{1}{a} = \frac{q}{r}$; $(1 + a)(1 + b)(1 + c) = 1 + p + q + r$; $\prod (a - b)^2 = p^2 q^2 - 4q^3 - 4p^3 r + 18pqr - 27r^2$.

二項定理と多項定理

$(x + y)^n = \sum \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$; $(x_1 + \cdots + x_m)^n = \sum \frac{n!}{k_1! \cdots k_m!} \prod x_i^{k_i}$.
一般化: $(1 + x)^\alpha = \sum_{k \geq 0} \binom{\alpha}{k} x^k$, $|x| < 1$, $\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}$.
 $\binom{-n}{k} = (-1)^k \binom{n+k-1}{k}$; $\binom{1/2}{k} = \frac{(-1)^{k-1}}{4^k (2k-1)} \binom{2k}{k}$.

さらなる不等式

名前の付いた不等式

ネスビット: $\sum \frac{a}{b+c} \geq \frac{3}{2}$. **ミンコフスキー**: $\sqrt{\sum (a_i + b_i)^2} \leq \sqrt{\sum a_i^2} + \sqrt{\sum b_i^2}$; 一般に $\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p$ ($p \geq 1$) .
マクローリン: $S_k = e_k / \binom{n}{k}$ ($x_i \geq 0$) とすると $S_1 \geq S_2^{1/2} \geq \cdots \geq S_n^{1/n}$.
ニュートン: $S_k^2 \geq S_{k-1} S_{k+1}$ (x_i 実数) .
シュール (4次): $\sum a^2(a - b)(a - c) \geq 0$.
ホイヘンス: $\prod (1 + a_i) \geq (1 + \sqrt[n]{\prod a_i})^n$.
アツェール: $a_1^2 > \sum_{i \geq 2} a_i^2$ ならば $(a_1^2 - \sum_{i \geq 2} a_i^2)(b_1^2 - \sum_{i \geq 2} b_i^2) \leq (a_1 b_1 - \sum_{i \geq 2} a_i b_i)^2$.
ラドン: $\sum \frac{x_i^{p+1}}{a_i^p} \geq \frac{(\sum x_i)^{p+1}}{(\sum a_i)^p}$ ($p > 0$) .

基本的な評価

$e^x \geq 1 + x$; $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$ ($x > -1$); $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上で $\sin x \leq x \leq \tan x$; **ジョルダン**: $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上で $\sin x \geq \frac{2x}{\pi}$; $\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}$; $(1 + \frac{1}{n})^n < e < (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$; $2\sqrt{n+1} - 2 < \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} < 2\sqrt{n} - 1$ ($n \geq 2$); $\frac{4^n}{2\sqrt{n}} \leq \binom{2n}{n} \leq \frac{4^n}{\sqrt{3n+1}}$; $n! \geq (n/e)^n$.

三角形の不等式

$R \geq 2r$ (オイラー); $a^2 + b^2 + c^2 \geq 4\sqrt{3}\Delta$ (ヴァイツェンベック); $s \geq 3\sqrt{3}r$; $abc \geq (a + b - c)(b + c - a)(c + a - b)$; $\sin A + \sin B + \sin C \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}$; $\cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2}$; $\cos A \cos B \cos C \leq \frac{1}{8}$; $a^2 + b^2 + c^2 \leq 9R^2$.
エルデシュ・モデル: P が内部にあるとき $PA + PB + PC \geq 2(PD + PE + PF)$ (辺までの距離) .

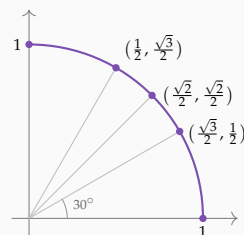
三角関数

加法定理と倍角の公式

$\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$; $\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$; $\tan(x \pm y) = \frac{\tan x \pm \tan y}{1 \mp \tan x \tan y}$.
 $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$; $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x$; $\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$.
 $\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$; $\cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$; $\tan 3x = \frac{3 \tan x - \tan^3 x}{1 - 3 \tan^2 x}$.
半角の公式: $\sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{2}$, $\tan \frac{x}{2} = \frac{\sin x}{1 + \cos x} = \frac{1 - \cos x}{\sin x}$.
ワイエルシュトラス置換 $t = \tan \frac{x}{2}$: $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$.

和 $\leftrightarrow$ 積

$\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$; $\sin a - \sin b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$; $\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$; $\cos a - \cos b = -2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$; $a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi)$, $\tan \varphi = \frac{b}{a}$.



θ	$\sin$	$\cos$	$\tan$
15°	$\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$	$2-\sqrt{3}$
18°	$\frac{\sqrt{5}-1}{4}$	$\frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4}$	
22.5°	$\frac{\sqrt{2}-\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}+\sqrt{2}}{2}$	$\sqrt{2}-1$
36°	$\frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}$	$\frac{1+\sqrt{5}}{4}$	
72°	$\frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4}$	$\frac{\sqrt{5}-1}{4}$	

三角形における恒等式 ($A + B + C = \pi$)

$\sum \tan A = \prod \tan A$; $\sum \cot A \cot B = 1$; $\sum \tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} = 1$.
 $\sum \sin 2A = 4 \prod \sin A$; $\sum \cos 2A = -1 - 4 \prod \cos A$; $\sum \cos^2 A = 1 - 2 \prod \cos A$.
 $\sum \sin A = 4 \prod \cos \frac{A}{2}$; $\sum \cos A = 1 + 4 \prod \sin \frac{A}{2} = 1 + \frac{r}{R}$.
 射影公式 (第一余弦定理) : $a = b \cos C + c \cos B$. 正接定理 : $\frac{a-b}{a+b} = \frac{\tan \frac{A-B}{2}}{\tan \frac{A+B}{2}}$.

整数論の公式

数論的関数

$\varphi(p^k) = p^{k-1}(p-1)$; $\sum_{d|n} \mu(d) = [n=1]$; $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$; $\varphi(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \frac{n}{d}$; $\sum_{k \leq n, \gcd(k,n)=1} k = \frac{n\varphi(n)}{2}$ ($n > 1$).
 $\sum_{k=1}^n \tau(k) = \sum_{k=1}^n \lfloor \frac{n}{k} \rfloor$; $\sum_{k=1}^n \sigma(k) = \sum_k k \lfloor \frac{n}{k} \rfloor$; $\tau(n) < 2\sqrt{n}$; $\prod_{d|n} d = n^{\tau(n)/2}$.
 互いに素な組の密度 $= \frac{6}{\pi^2}$; $\sum_{k \leq n} \varphi(k) \sim \frac{3n^2}{\pi^2}$.
 偶数の完全数 $= 2^{p-1}(2^p - 1)$ ($2^p - 1$ は素数) (ユークリッド・オイラー).

gcd の恒等式

$\gcd(a, b) \operatorname{lcm}(a, b) = ab$; $\gcd(a^m - b^m, a^n - b^n) = a^{\gcd(m, n)} - b^{\gcd(m, n)}$ ($\gcd(a, b) = 1$); $\gcd(F_m, F_n) = F_{\gcd(m, n)}$; $\gcd(n, n+1) = 1$; $\gcd(a, b) = \gcd(a, b - ka)$; $\gcd(2^a + 1, 2^b + 1) : a/g, b/g$ がともに奇数なら $= 2^g + 1$, そうでなければ 1 ($g = \gcd(a, b)$).

位数と構造

$(\mathbb{Z}/2^k)^\times \cong C_2 \times C_{2^{k-2}}$ ($k \geq 3$), $-1, 5$ で生成される; $\operatorname{ord}_{2^k}(5) = 2^{k-2}$.
 カーマイケル関数 $\lambda(n) : (\mathbb{Z}/n)^\times$ の冪指数; 奇素数 p に対し $\lambda(p^k) = \varphi(p^k)$, $\lambda(2^k) = 2^{k-2}$ ($k \geq 3$), $\lambda(\operatorname{lcm}) = \operatorname{lcm}(\lambda)$.
 $\operatorname{ord}_p(a) = d$ かつ $p^e \mid a^d - 1$ (p 奇数) ならば $\operatorname{ord}_{p^{e+j}}(a) = dp^j$.
 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ (p 奇数) の解は $1 + (\frac{a}{p})$ 個; $k \geq 3$ のとき $x^2 \equiv 1 \pmod{2^k}$ の解は 4 個.

表現

n を 2 つの平方数の和で表す方法は $r_2(n) = 4 \sum_{d|n} \chi(d)$ 通り ($d \equiv \pm 1 \pmod{4}$ のとき $\chi(d) = \pm 1$, 偶数なら 0). ペル方程式 : $x^2 - dy^2 = -1$ が解をもつのは $\sqrt{d}$ の連分数展開の周期が奇数のとき、かつそのときに限る. 連分数 : $p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2}$, $q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2}$, $p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n = (-1)^{n-1}$.

幾何の公式

面積

三角形 : $\Delta = \frac{1}{2} a h_a = \frac{1}{2} b c \sin A = r s = \frac{abc}{4R} = 2R^2 \sin A \sin B \sin C = \sqrt{r r_a r_b r_c}$.
 靴紐公式 : $\Delta = \frac{1}{2} |\sum_i (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)|$; ベクトル : $\Delta = \frac{1}{2} |\vec{u} \times \vec{v}|$.
 円に内接する四角形 (ブラーマグプタの公式) : $\sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$; 一般の四角形 (プレートシュナイダーの公式) : 根号内から $abcd \cos^2 \frac{A+C}{2}$ を引く.
 対角線 p, q のなす角が θ の四角形 : $\frac{1}{2} p q \sin \theta$. 外接円の半径 R の正 n 角形 : $\frac{n}{2} R^2 \sin \frac{2\pi}{n}$.

三角形の長さ

角の二等分線 : $t_a^2 = bc \left(1 - \frac{a^2}{(b+c)^2}\right)$, $t_a = \frac{2bc \cos \frac{A}{2}}{b+c}$. 高さ $h_a = \frac{2\Delta}{a} = b \sin C$.
 $AI = \frac{r}{\sin \frac{A}{2}} = 4R \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}$; $\tan \frac{A}{2} = \frac{r}{s-a}$; $r_a = s \tan \frac{A}{2}$.
 $r_a + r_b + r_c = 4R + r$; $\frac{1}{r} = \frac{1}{r_a} + \frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_c}$; 直角三角形 : $r = \frac{a+b-c}{2}$ (c は斜辺).
 $OG^2 = R^2 - \frac{a^2+b^2+c^2}{9}$; $GA^2 + GB^2 + GC^2 = \frac{a^2+b^2+c^2}{3}$.
 ライブニッツ : $PA^2 + PB^2 + PC^2 = 3PG^2 + GA^2 + GB^2 + GC^2$.
 円に内接する四角形 : $R = \frac{1}{4K} \sqrt{(ab+cd)(ac+bd)(ad+bc)}$ (K はその面積).

組合せ論の公式

二項係数の恒等式

パスカル $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$; 吸収 $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$; $\binom{n}{k} \binom{k}{m} = \binom{n}{m} \binom{n-m}{k-m}$;
 $\sum_k (-1)^k \binom{n}{k} = 0$; $\sum_k \binom{n}{2k} = 2^{n-1}$; $\sum_k \binom{n-k}{k} = F_{n+1}$; $\sum_k k^2 \binom{n}{k} = n(n+1)2^{n-2}$;
 $\sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{n}{k} = (-1)^m \binom{n-1}{m}$; $\sum_k \binom{2k}{k} \binom{2n-2k}{n-k} = 4^n$; $\sum_{k=0}^n \binom{k}{m} \binom{n-k}{r} = \binom{n+1}{m+r+1}$ (朱世傑).
 $\sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \binom{n}{k} = H_n$; $\binom{n}{k} = \sum_k \binom{n}{k}^2$; $\sum_k \binom{n}{k} \binom{m}{r+k} = \binom{n+m}{n+r}$.

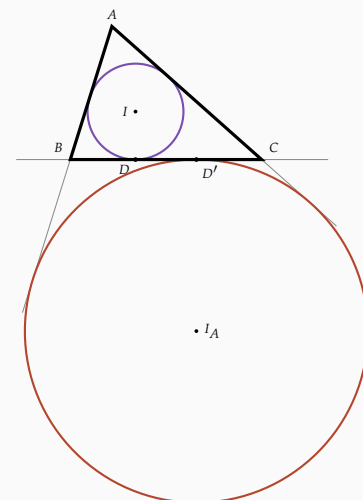
数え上げの公式

完全順列 $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2}) = nD_{n-1} + (-1)^n$. スターリング数 : $S(n, 2) = 2^{n-1} - 1$, $S(n, n-1) = \binom{n}{2}$, $c(n, 1) = (n-1)!$;
 $x^n = \sum_k S(n, k) x^{\underline{k}}$.
 投票問題 : a 票の候補者 A が $b < a$ 票の B に終始真に先行する確率は $\frac{a-b}{a+b}$.
 経路 $(0, 0) \rightarrow (m, n) : \binom{m+n}{m}$; 対角線に触れないもの ($m > n$) : $\frac{m-n}{m+n} \binom{m+n}{m}$.
 領域の数 : 一般の位置にある n 本の直線 : $1 + n + \binom{n}{2}$; 円周上の n 点を結ぶ弦 (一般の位置) : $1 + \binom{n}{2} + \binom{n}{4}$; 空間内の n 枚の平面 : $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \binom{n}{3}$.
 全域木 : $K_n : n^{n-2}$; $K_{m,n} : m^{n-1} n^{m-1}$; 一般のグラフ : キルヒホッフの行列木定理 (ラブラシアン of 任意の余因子).
 n 頂点のラベル付きグラフ : $2^{\binom{n}{2}}$. 凸 $(n+2)$ 角形の三角形分割 : C_n .
 五角数定理 : $\prod_{k \geq 1} (1 - x^k) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} (-1)^k x^{k(3k-1)/2}$.

確率の公式

$E[X] = \sum P(X \geq k)$ ($X \in \mathbb{N}$); $\operatorname{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2$;
 $\operatorname{Var}(\sum X_i) = \sum \operatorname{Var} X_i + 2 \sum_{i < j} \operatorname{Cov}(X_i, X_j)$.
 マルコフ $P(X \geq a) \leq \frac{EX}{a}$; チェビシェフ $P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}$; 和集合上界; ベイズ $P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$.

	期待値 np	分散 $np(1-p)$
二項分布 (n, p)	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
$\{1, 2, \dots\}$ 上の幾何分布 (p)	λ	λ
ポアソン分布 (λ)	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
一様分布 $[a, b]$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
指数分布 (λ)	μ	σ^2
正規分布 (μ, σ^2)	$\frac{nK}{N}$	
超幾何分布		



内接円と A -傍接円 : $BD = CD' = s - b$, $CD = BD' = s - c$, A からの接線の長さは $s - a$ と s .

座標とベクトル

点 (x_0, y_0) から直線 $ax + by + c = 0$ までの距離： $\frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. $\vec{0}$ を通り単位方向ベクトル $\vec{u}$ をもつ直線に関する $\vec{p}$ の鏡映： $2(\vec{p} \cdot \vec{u})\vec{u} - \vec{p}$. 角 θ の回転： $(\frac{\cos \theta}{\sin \theta}, \frac{-\sin \theta}{\cos \theta})$. O を原点とすると： $\vec{H} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$, $\vec{G} = \frac{1}{3}\vec{H}$, $\vec{N} = \frac{1}{2}\vec{H}$. 四面体の体積 $\frac{1}{6}|\det(\vec{b} - \vec{a}, \vec{c} - \vec{a}, \vec{d} - \vec{a})|$. 球 $4\pi r^2$, $\frac{4}{3}\pi r^3$; 円錐 $\frac{1}{3}\pi r^2 h$, 側面積 $\pi r l$.

複素数の公式

abc の符号付き面積： $\frac{i}{4}\det\begin{pmatrix} a & \bar{a} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \end{pmatrix}$. w を中心とする z の回転： $w + (z - w)e^{i\theta}$. 順相似 $\triangle abc \sim \triangle a'b'c' \iff \frac{a-b}{a-c} = \frac{a'-b'}{a'-c'}$. 単位円上で、弦 ab と cd の交点は $\frac{ab(c+d) - cd(a+b)}{ab - cd}$. z から弦 ab への正射影： $\frac{1}{2}(a + b + z - abz)$.

微積分・解析の公式

導関数

$(\tan x)' = \sec^2 x$; $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$; $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$; $(a^x)' = a^x \ln a$; $(x^x)' = x^x(1 + \ln x)$. ライプニッツ則： $(fg)^{(n)} = \sum \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$. 逆関数： $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}$. 積分記号下の微分： $\frac{d}{dt} \int_{a(t)}^{b(t)} f(x, t) dx = \int_{a(t)}^{b(t)} f_x(x, t) dx + f(b(t), t)b' - f(a(t), t)a' + \int_a^b \partial_t f dx$.

原始関数

$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}$; $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a}$; $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right|$; $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2})$; $\int \sec x = \ln |\sec x + \tan x|$; $\int \tan x = -\ln |\cos x|$; $\int \ln x = x \ln x - x$; $\int e^{ax} \sin bx = \frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2}$; $\int \sqrt{a^2 - x^2} = \frac{x\sqrt{a^2 - x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a}$. 漸化式： $\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = \frac{n-1}{n} \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x dx$.

0 におけるテイラー展開

$e^x = \sum \frac{x^n}{n!}$; $\sin x = \sum \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$; $\cos x = \sum \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$; $\ln(1+x) = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$; $\arctan x = \sum \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$; $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots$; $\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \dots$; $\frac{x}{e^x - 1} = \sum B_n \frac{x^n}{n!}$, ここで $B_0 = 1$, $B_1 = -\frac{1}{2}$, $B_2 = \frac{1}{6}$, $B_4 = -\frac{1}{30}$, $B_6 = \frac{1}{42}$.

基本的な極限

$\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$; $\frac{1 - \cos x}{x^2} \rightarrow \frac{1}{2}$; $\frac{e^x - 1}{x} \rightarrow 1$; $\frac{a^x - 1}{x} \rightarrow \ln a$; $\frac{\ln(1+x)}{x} \rightarrow 1$; $x \ln x \rightarrow 0^-$; $x^x \rightarrow 1$ ($x \rightarrow 0^+$); $n^{1/n} \rightarrow 1$; $(1 + \frac{a}{n})^n \rightarrow e^a$; $\frac{x^k}{e^x} \rightarrow 0$.

方程式と多項式

特殊関数

$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$, $\Gamma(n+1) = n!$, $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$. $B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1} dt = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$. 相反公式 $\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin \pi x}$; 倍数公式 $\Gamma(x)\Gamma(x + \frac{1}{2}) = 2^{1-2x} \sqrt{\pi} \Gamma(2x)$. $\zeta(2n) = \frac{(-1)^{n+1} B_{2n} (2\pi)^{2n}}{2(2n)!}$; $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$, $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$, $\zeta(6) = \frac{\pi^6}{945}$. $\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$; $\eta(s) = \sum \frac{(-1)^{n-1}}{n^s} = (1 - 2^{1-s})\zeta(s)$.

オイラー・マクローリンとスターリング

$\sum_{k=a}^b f(k) = \int_a^b f + \frac{f(a)+f(b)}{2} + \sum_{j \geq 1} \frac{B_{2j}}{(2j)!} (f^{(2j-1)}(b) - f^{(2j-1)}(a)) + R$. $\ln n! = n \ln n - n + \frac{1}{2} \ln(2\pi n) + \frac{1}{12n} - \frac{1}{360n^3} + \dots$. ファウルハーバー： $\sum_{k=1}^n k^p = \frac{1}{p+1} \sum_{j=0}^p \binom{p+1}{j} B_j^+ n^{p+1-j}$ ($B_1^+ = +\frac{1}{2}$).

フーリエ級数と微分方程式

$(-\pi, \pi)$ 上で： $x = 2 \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1} \sin nx}{n}$; $x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n \cos nx}{n^2}$. パーセバル： $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2 = \frac{a_0^2}{2} + \sum (a_n^2 + b_n^2)$. $y' + p(x)y = q(x)$ ： $(ye^{\int p})' = qe^{\int p}$. $y'' + ay' + by = 0$ で $r^2 + ar + b$ の根が $r_{1,2}$ のとき： $c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x}$; 重根： $(c_1 + c_2 x)e^{rx}$; $\alpha \pm i\beta$ ： $e^{\alpha x}(c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x)$. 極座標： $dx dy = r dr d\theta$. グリーン：面積 $= \frac{1}{2} \oint (x dy - y dx)$.

線形代数・抽象代数の公式

行列

$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$; 2×2 行列の固有値： $\lambda^2 - (\text{tr } A)\lambda + \det A = 0$; $A^2 = (\text{tr } A)A - (\det A)I$. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}$. クラメル： $x_i = \frac{\det A_i}{\det A}$. シルベスター： $\det(I_m + AB) = \det(I_n + BA)$. $\det e^A = e^{\text{tr } A}$. シャーマン・モリソン： $(A + uv^T)^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1}uv^T A^{-1}}{1 + v^T A^{-1}u}$. コーシー・ビネ： $\det(AB) = \sum_S \det A_{[m],S} \det B_{S,[n]}$ ($A: m \times n$, $B: n \times m$). $\det(aI + bJ) = a^{n-1}(a + nb)$; J の固有値は n (1個) と 0 ($n-1$ 個). 三重対角行列 (対角成分 a , 副対角成分 b, c)： $D_n = aD_{n-1} - bcD_{n-2}$. コーシーの行列式： $\det \left[\frac{1}{x_i + y_j} \right] = \frac{\prod_{i < j} (x_j - x_i)(y_j - y_i)}{\prod_{i,j} (x_i + y_j)}$.

群と有限体

置換の位数 $= \text{lcm}$ (巡回の長さ); 符号 $= (-1)^{n - \# \text{cycles}}$; 長さ k の巡回を m_k 個もつ置換の個数： $\frac{n!}{\prod k^{m_k} m_k!}$. $|GL_n(\mathbb{F}_q)| = \prod_{k=0}^{n-1} (q^n - q^k)$. $\mathbb{F}_q$ 上の n 次モニック既約多項式の個数： $\frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) q^{n/d}$.

定数

π	3.14159265	e	2.71828183
γ	0.57721566	ϕ	1.61803399
$\ln 2$	0.69314718	$\ln 3$	1.09861229
$\ln 10$	2.30258509	$\log_{10} 2$	0.30103000
$\sqrt{2}$	1.41421356	$\sqrt{3}$	1.73205081
$\sqrt{5}$	2.23606798	$\log_{10} 3$	0.47712125
$\zeta(3)$	1.20205690	カタラン G	0.91596559
e^π	23.1406926	π^e	22.4591577
2^{10}	1024	2^{20}	1048576

低次方程式

$ax^2 + bx + c = 0$ ： $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$. 3次方程式： $x = t - \frac{b}{3a}$ とおくと $t^3 + pt + q = 0$. 判別式 $\Delta = -4p^3 - 27q^2$ ($\Delta > 0$ ：3つの実根)、カルダノ $t = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$. 3つの実根の場合： $t = 2\sqrt{-\frac{p}{3}} \cos(\frac{1}{3} \arccos(\frac{3q}{2p} \sqrt{-\frac{3}{p}}) - \frac{2\pi k}{3})$. 4次式 $x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$ ：解と係数の関係 (ヴェイエタ) $\sum r_i = -a$, $\sum r_i r_j = b$, $\sum r_i r_j r_k = -c$, $\prod r_i = d$.

円分多項式

$\Phi_1 \quad x - 1$
 $\Phi_2 \quad x + 1$
 $\Phi_3 \quad x^2 + x + 1$
 $\Phi_4 \quad x^2 + 1$
 $\Phi_5 \quad x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$
 $\Phi_6 \quad x^2 - x + 1$
 $\Phi_8 \quad x^4 + 1$
 $\Phi_9 \quad x^6 + x^3 + 1$
 $\Phi_{10} \quad x^4 - x^3 + x^2 - x + 1$
 $\Phi_{12} \quad x^4 - x^2 + 1$
 $\deg \Phi_n = \varphi(n)$; $\Phi_p(x) = \frac{x^p - 1}{x - 1}$; $\Phi_{p^k}(x) = \Phi_p(x^{p^{k-1}})$; $\Phi_{2n}(x) = \Phi_n(-x)$ ($n > 1$ 奇数); $n = p^k$ ならば $\Phi_n(1) = p$, そうでなければ 1 (n が素数冪でない $n > 1$); $\Phi_n(x) = \prod_{d|n} (x^d - 1)^{\mu(n/d)}$.

1の冪根の和と積 ($\omega = e^{2\pi i/n}$)

$\prod_{k=1}^{n-1} (x - \omega^k) = 1 + x + \cdots + x^{n-1}$; $\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{1 - \omega^k} = \frac{n-1}{2}$;
 $\sum_{k=0}^{n-1} \cos \frac{2\pi k}{n} = 0$ ($n \geq 2$).
 ガウス和: $|\sum_{k=0}^{p-1} e^{2\pi i k^2/p}| = \sqrt{p}$ (p 奇素数).
 $\sum_k \binom{n}{k} \cos k\theta = 2^n \cos^n \frac{\theta}{2}$; $\prod_{k=1}^n \cos \frac{k\pi}{2n+1} = \frac{1}{2^n}$;
 $\sum_{k=1}^n \cot^2 \frac{k\pi}{2n+1} = \frac{n(2n-1)}{3}$ (はさみうちで $\zeta(2)$ が得られる).

和・数列・床関数

閉じた形

$\sum k^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}$; $\sum k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$;
 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)}$;
 $\sum_{k \leq n} k \cdot k! = (n+1)! - 1$; $\sum_{k \leq n} H_k = (n+1)H_n - n$; $\sum_{k \leq n} \binom{k}{m} = \binom{n+1}{m+1}$.

フィボナッチ数とリュカ数 ($L_0 = 2, L_1 = 1$)

$L_n = F_{n-1} + F_{n+1} = \varphi^n + \psi^n$; $F_{2n} = F_n L_n$; $\sum_{k \leq n} F_k^2 = F_n F_{n+1}$;
 $\sum_{k \leq n} F_{2k-1} = F_{2n}$;
 ドカニユ $F_m F_{n+1} - F_{m+1} F_n = (-1)^n F_{m-n}$; $F_m \mid F_n \iff m \mid n$ ($m \geq 3$); $L_n^2 - 5F_n^2 = 4(-1)^n$.
 リュカ数: 2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, 123, 199, 322.

床関数と小数部分

$\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x+y \rfloor \leq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1$; $\lfloor \frac{\lfloor x \rfloor}{n} \rfloor = \lfloor \frac{x}{n} \rfloor$; $\lfloor x \rfloor = -\lfloor -x \rfloor$;
 $\lfloor x \rfloor + \lfloor -x \rfloor = -1$ ($x \notin \mathbb{Z}$).
 $\#\{k \leq n : d \mid k\} = \lfloor \frac{n}{d} \rfloor$; $\lfloor \frac{n}{k} \rfloor$ のとる値は高々 $2\sqrt{n}$ 個 (値ごとに和をまとめる).
 $\{x\} + \{y\} \geq \{x+y\}$; $\lfloor 2x \rfloor + \lfloor 2y \rfloor \geq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + \lfloor x+y \rfloor$ ($\frac{(2m)!(2n)!}{m!n!(m+n)!} \in \mathbb{Z}$ の証明に使う).

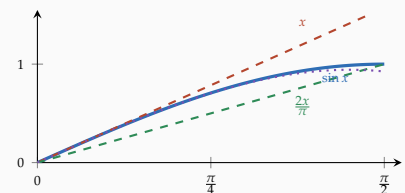
不等式ライブラリ

3変数の基本事実 ($a, b, c \geq 0$)

$\sum a^2 \geq \sum ab$; $(\sum ab)^2 \geq 3abc \sum a$; $\sum a^2 b^2 \geq abc \sum a$; $(\sum a)^3 \geq 27abc$;
 $(a+b)(b+c)(c+a) \geq 8abc$; $(a+b)(b+c)(c+a) \geq \frac{8}{9}(a+b+c)(ab+bc+ca)$;
 $a^3 + b^3 \geq ab(a+b)$; $\sum \frac{a^2}{b} \geq \sum a$; $\sum \frac{a}{b} \geq 3$; $\sum \frac{1}{a+b} \geq \frac{9}{2\sum a}$.

より深い不等式

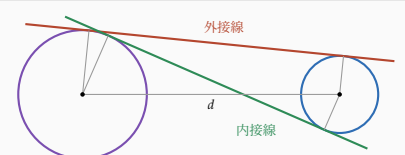
ポポヴィチウ (f 凸): $f(x) + f(y) + f(z) + 3f(\frac{x+y+z}{3}) \geq 2[f(\frac{x+y}{2}) + f(\frac{y+z}{2}) + f(\frac{z+x}{2})]$.
 ハーディ ($p > 1, a_n \geq 0, A_n = a_1 + \cdots + a_n$): $\sum (\frac{A_n}{n})^p \leq (\frac{p}{p-1})^p \sum a_n^p$.
 カーレマン: $\sum_n (a_1 \cdots a_n)^{1/n} \leq e \sum a_n$.
 ヴィルティンガー: $f(0) = f(\pi) = 0 \Rightarrow \int_0^\pi f'^2 \geq \int_0^\pi f^2$.
 グロンウォール: $u' \leq \beta u \Rightarrow u(t) \leq u(0)e^{\beta t}$.
 ランダウ: $\mathbb{R}$ 上で $\|f'\|_\infty^2 \leq 2\|f\|_\infty \|f''\|_\infty$ (半直線上では定数 4).
 チェビシェフの和の不等式 (逆順序) $n \sum a_i b_i \leq \sum a_i \sum b_i$.



さらなる幾何

円

距離 d の点からの接線の長さ: $\sqrt{d^2 - r^2}$. 中心間距離 d の円 r_1, r_2 の共通接線: 共通外接線 $\sqrt{d^2 - (r_1 - r_2)^2}$, 共通内接線 $\sqrt{d^2 - (r_1 + r_2)^2}$.
 内部で交わる2弦のなす角: 挟む弧の和の半分. 外部 (割線・接線): 差の半分. 中心角 θ の弦 $= 2R \sin \frac{\theta}{2}$.
 デカルト: 曲率 k_i の互いに接する円 (内接する場合は $-$) について $(k_1 + k_2 + k_3 + k_4)^2 = 2 \sum k_i^2$.



中心間の距離

$OI^2 = R^2 - 2Rr$; $OH^2 = 9R^2 - (a^2 + b^2 + c^2)$; $IH^2 = 2r^2 - 4R^2 \cos A \cos B \cos C$; $ON = \frac{OH}{2}$.
 O から BC までの距離: $R \cos A$; H から BC まで: $2R \cos B \cos C$;
 $AH = 2R \cos A$.
 (ABC) に関する方冪: $\text{Pow}(I) = -2Rr$, $\text{Pow}(G) = -\frac{a^2 + b^2 + c^2}{9}$,
 $\text{Pow}(H) = -8R^2 \cos A \cos B \cos C$ (鋭角三角形); $AH \cdot HD = 4R^2 \cos A \cos B \cos C$.

四角形

中線定理 (平行四辺形の法則): $2(a^2 + b^2) = p^2 + q^2$. オイラー: $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = p^2 + q^2 + 4m^2$ (m は対角線の中点間の距離). 英国旗定理: 点 P と長方形 $ABCD$ について $PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2$. 対角線が直交 $\iff a^2 + c^2 = b^2 + d^2$. 円に外接する四角形 $\iff a + c = b + d$ (ピトー).

立体

オイラー $V - E + F = 2$. 正多面体 (V, E, F): 正四面体 (4, 6, 4), 立方体 (8, 12, 6), 正八面体 (6, 12, 8), 正十二面体 (20, 30, 12), 正二十面体 (12, 30, 20). 正四面体の体積 $\frac{a^3}{6\sqrt{2}}$. 球冠の面積 $2\pi Rh$. n 次元球の体積 $\frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)} R^n$.

さらなる数え上げ

公式

$S(n, k) = \frac{1}{k!} \sum_j (-1)^j \binom{k}{j} (k-j)^n$. ナラヤナ数 $N(n, k) = \frac{1}{n} \binom{n}{k} \binom{n}{k-1}$, $\sum_k N(n, k) = C_n$.
 $x_1 + \cdots + x_k = n$ の正の整数解: $\binom{n-1}{k-1}$; n の組成: 2^{n-1} ; n 種類から選ぶ大きさ k の多重集合: $\binom{n+k-1}{k}$.
 どの2つも連続しない $[n]$ の k 元部分集合: $\binom{n-k+1}{k}$.
 ちょうど k 個の部分への分割: $p(n, k) = p(n-1, k-1) + p(n-k, k)$; 高々 k 個の部分への分割 = 各部分が $\leq k$ の分割 (ヤング図形の転置).
 対合 $I_n = I_{n-1} + (n-1)I_{n-2}$; K_{2n} の完全マッチング: $(2n-1)!!$; n 個のビーズ、 k 色のネックレス: $\frac{1}{n} \sum_{d|n} \varphi(d) k^{n/d}$.
 彩色多項式: 木 $k(k-1)^{n-1}$; 閉路 $(k-1)^n + (-1)^n (k-1)$; K_n : $k(k-1) \cdots (k-n+1)$. 超立方体 Q_n : 頂点 2^n 個、辺 $n2^{n-1}$ 本.

さらなる確率

n 個の一様分布の最大値の期待値は $\frac{n}{n+1}$; ランダムな置換の記録 (左から右への最大値) の個数の期待値は H_n ; 誕生日問題: $P(\text{no match}) \approx e^{-n^2/(2N)}$.
 チェルノフ: 平均 μ の独立なベルヌーイ変数の和について $P(X \geq (1+\delta)\mu) \leq e^{-\delta^2 \mu/3}$ ($0 < \delta \leq 1$).
 全期待値の法則 $E[X] = E[E[X | Y]]$; ワールド $E[\sum_{i \leq N} X_i] = E[N]E[X]$ (N は停止時刻); $E[XY]^2 \leq E[X^2]E[Y^2]$. $\mathbb{Z}$ と $\mathbb{Z}^2$ 上の単純ランダムウォークは再帰的、 $\mathbb{Z}^3$ 上では非再帰的である.

さらなる積分・級数・無限積

定積分

$\int_{-\infty}^{\infty} x^{2n} e^{-x^2} dx = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi}$; $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$; $\int_0^{\infty} e^{-ax} \sin bx dx = \frac{b}{a^2+b^2}$;
 $\int_0^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = \frac{\pi}{2}$; $\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^n} = \frac{\pi/n}{\sin(\pi/n)}$; $\int_0^{\infty} e^{-x^2} \cos 2bx dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-b^2}$;
 $\int_0^1 \frac{\ln(1-x)}{x} dx = -\frac{\pi^2}{6}$; $\int_0^1 \ln x \ln(1-x) dx = 2 - \frac{\pi^2}{6}$; $\int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n \geq 1} n^{-n}$;
 $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1+\cos^2 x} dx = \frac{\pi^2}{4}$ ($x \mapsto \pi-x$ を使う); $\int_0^{\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{1+x^2} dx = \pi \ln 2$;
 $\int_0^{\pi/2} \sin^m x \cos^n x dx = \frac{1}{2} B(\frac{m+1}{2}, \frac{n+1}{2})$.

級数

$\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$; $\sum \frac{1}{4n^2-1} = \frac{1}{2}$; $\sum \frac{n^2}{2^n} = 6$; $\sum \frac{n}{(n+1)!} = 1$; $\sum \frac{F_n}{2^n} = 2$;
 $\sum \frac{H_n}{2^n} = 2 \ln 2$ ($\sum H_n x^n = \frac{-\ln(1-x)}{1-x}$ より); $\sum \frac{H_n}{n^2} = 2\zeta(3)$;
 $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2 \binom{2n}{n}} = \frac{\pi^2}{18}$; $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2+1} = \frac{\pi \coth \pi - 1}{2}$.
 収束半径 $\frac{1}{\limsup |a_n|^{1/n}}$. ラーベ: $n(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1) \rightarrow L > 1 \Rightarrow$ 収束.

無限積

$\prod_{n \geq 2} (1 - \frac{1}{n^2}) = \frac{1}{2}$; $\prod_{n \geq 2} \frac{n^3-1}{n^3+1} = \frac{2}{3}$; $\sin x = x \prod_{n \geq 1} (1 - \frac{x^2}{n^2 \pi^2})$; ヴィエト $\frac{2}{\pi} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}{2} \cdots$. $\prod (1+a_n)$ ($a_n \geq 0$) が収束するのは $\sum a_n$ が収束するとき、かつそのときに限る.

さらなる線形代数・抽象代数

スペクトルに関する事実

$p_A(\lambda) = \lambda^n - (\text{tr } A) \lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det A$; $\text{tr } A^k = \sum \lambda_i^k$.
 レイリー: $\lambda_{\min} \leq \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_{\max}$ (A 対称). ゲルシュゴリン: 各固有値はある円板 $|z - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$ に含まれる. ペロン・フロベニウス: 正行列は正の固有ベクトルをもつ単純な最大固有値をもつ. 対称行列の主小行列に対するコーシーの交互性定理.
 シルベスターの判定法: $A \succ 0 \iff$ すべての首座小行列式 > 0 .
 アダマー (半正定値): $\det A \leq \prod a_{ii}$.
 $\text{rank}(A^T A) = \text{rank } A$ (実行列); 奇数次の交代行列 $\Rightarrow \det = 0$;
 $A \text{ adj}(A) = (\det A) I$; $|\text{tr}(AB)| \leq \|A\|_F \|B\|_F$.

群と環に関する事実

$|S_n| = n!$, $|A_n| = \frac{n!}{2}$, $|D_n| = 2n$, $|(\mathbb{Z}/n)^\times| = \varphi(n)$. 位数 p , p^2 : アーベル群; 位数 $2p$ (p 奇数): 巡回群または二面体群.
 シロー: $|G| = p^a m$, $p \nmid m$ のとき、シロー p 部分群は存在し、互いに共役で、 $n_p \equiv 1 \pmod{p}$, $n_p \mid m$.
 群に対するウィルソンの定理: 有限アーベル群の全元の積は e である. ただし位数2の元がちょうど1つだけあるときは、その元に等しい.
 $\text{mod } p$ の原始根: $\varphi(p-1)$ 個; 平方剰余: $\frac{p-1}{2}$ 個. $\mathbb{Z}[i]$: ノルム $N(a+bi) = a^2 + b^2$ は乗法的; $\mathbb{Z}[i]$ は UFD である.

さらなる小さな数の表

mod p の最小の原始根 g :

p	3	5	7	11	13	17	19	23	29	31	37
g	2	2	3	2	2	3	2	5	2	3	2
p	41	43	47	53	59	61	67	71	73	79	83
g	6	3	5	2	2	2	6	7	5	3	2

調和数: $H_1 \dots H_{10} = 1, \frac{3}{2}, \frac{11}{6}, \frac{25}{12}, \frac{137}{60}, \frac{49}{20}, \frac{363}{140}, \frac{761}{280}, \frac{7129}{2520}, \frac{7381}{2520}$.

原始ピタゴラス数: $(3, 4, 5)$, $(5, 12, 13)$, $(8, 15, 17)$, $(7, 24, 25)$, $(20, 21, 29)$, $(12, 35, 37)$, $(9, 40, 41)$, $(28, 45, 53)$, $(11, 60, 61)$, $(33, 56, 65)$.

完全数: 6, 28, 496, 8128. メルセンヌ素数の指数: 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31.

冪: $3^5 = 243$, $3^{10} = 59049$, $5^5 = 3125$, $7^4 = 2401$, $2^{16} = 65536$, $11^3 = 1331$, $12^3 = 1728$, $1729 = 1^3 + 12^3 = 9^3 + 10^3$.

X 演習と計画

鍛えるアイデアごとに分類した挑戦すべき問題

技法別の問題ラダー

問題は大会名、年、問題番号で示してある。問題文は容易に見つかる（AoPS、公式ショートリスト）。解答を読む前にそれぞれ1時間は取り組みこと。太字 = 本書で解説済み。

■ 不等式

- IMO 1995/2 ($abc = 1$ 、逆数置換、ティトウの補題)。
- IMO 2000/2 ($abc = 1$ 、置換 $a = \frac{x}{y}$)。
- IMO 2001/2 (孤立ファッジングまたはヘルダーの不等式)。
- IMO 2005/3 ($xyz \geq 1$ 、巧妙な比較)。
- IMO 2008/2 ($\frac{x}{x-1}$ の平方、置換の後に平方完成)。
- Poland 1996 (接線トリック)。

■ 関数方程式と多項式

- IMO 2019/1 ($\mathbb{Z}$ 上での線形化)。
- IMO 2012/4 ($a + b + c = 0$ 、小さな整数での値、偶奇)。
- IMO 2009/5 (三角形の条件、単射性、周期性)。
- IMO 2010/3 ($(g(m) + n)(g(n) + m)$ が平方数、素数と差)。
- IMO 2006/5 (整数係数多項式の反復)。
- USAMO 1975 (補間)。

■ 整数論

- IMO 1988/6、IMO 2007/5 (ヴィエタ・ジャンピング)。
- IMO 1990/3 (位数、LTE補題)。
- IMO 2013/1 (指数に関する構成的帰納法)。
- IMO 2015/2 (2の冪、大きさと偶奇による場合分け)。
- IMO 2016/4 ($n^2 + n + 1$ に関する「芳しい」集合、最大公約数、中国剰余定理)。

■ 組合せ論

- IMO 1998/2 (二重数え上げ)。
- IMO 1986/3 (二次の単調量)。
- IMO 2011/2 (風車、回転する直線の不変量)。
- IMO 2014/1 (離散的連続性、単調数列)。
- IMO 2017/1 ($\text{mod } 3$ での数列、平方数、剰余による場合分け)。

■ 幾何

- IMO 2006/1 (内心・傍心補題)。
- IMO 2008/1 (根軸)。

■ Putnam

- 1980 A3、2005 A5 (積分の対称性)。
- 1992 A6 (幾何確率、対蹠点の対応)。
- 過去15年のA1/B1を30分の制限時間で。

12週間の計画

週	重点
1-2	代数：相加相乗平均、コーシー・シュワルツ、置換。毎週不等式5問と関数方程式3問
3-4	整数論：位数、LTE補題、ヴィエタ・ジャンピング、ディオファントス方程式の手法
5-6	組合せ論：鳩の巣原理、不変量、二重数え上げ、グラフ
7-8	幾何：角度追跡、方べきの定理、補題一覧。毎週1問は計算で押し切る
9	Putnamの解析：極限、積分、級数 (Putnamを目指す場合)
10	線形代数、抽象代数、確率 (Putnam) / 発展的な幾何 (IMO)
11-12	時間を計った混合セット。毎週2回の本番形式の模試を答案作成込みで

毎週：出会ったすべてのアイデアをまとめた事後検証を1ページ書き、本書の節見出しに従って補題帳に綴じ込む。12週目には自分自身の版の要点集ができあがっており、本当に価値があるのはそちらである。

技法索引

アーベルの総和法 II・コーシー・ダベンポートの定理 II・コーシー・シュワルツの不等式 II, VI・チェバ／メネラウスの定理 V・彩色 IV・組合せ論的零点定理 II・複素数計算 V・中国剰余定理 III・降下法 III・ $\text{mod } 2$ での行列式 VI・離散的連続性 I・二重数え上げ IV・極端原理 I, IV・母関数 IV・ホールの定理 IV・調和点列 V・ヘルダーの不等式 II・相似拡大 V・内心・傍心補題 V・不変量 I, IV・反転 V・孤立ファッジング II・イェンセンの不等式 II・キングの法則 VI・クンマー／ルジャンドルの定理 III・LTE補題 III・期待値の線形性 IV, VI・ミケルの定理 V・位数 III・鳩の巣原理 IV・方べきの定理 V・確率的方法 IV・平方剰余 III・根軸 V・1の冪根 II, IV・シュアの不等式 II・SOS II・シュトルツ・チェザロの定理 VI・戦略盗用 IV・接線トリック II・トゥエの補題 III・ uvw II・ヴィエタ・ジャンピング III・バーンサイドの補題 IV, VII・ベル方程式 III, VII・シムソン線 V, VII・単調量 I, VII・ツイグモンディの定理 III。